



Aumento de coberturas en el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales y Consultas Semánticas: Informe Final

Fecha: 13 de octubre de 2020

Contratista - DataSolution SpA

Manuel Arriaza Guiñez
Hernán Pérez Cortés
Alfredo Aranda Núñez

Director del Estudio

Reiner Baack Blumberg

Índice

1.	Introducción	8
1.1.	Antecedentes generales	8
1.2.	Objetivos	10
1.2.1.	Objetivos fase I	10
1.2.2.	Objetivos fase II	10
2.	Recopilación y Antecedentes	11
2.1.	Reuniones mantenidas	11
2.2.	Información remitida	11
2.3.	Carta Gantt	12
2.4.	Temas pendientes	14
3.	Metodología	16
3.1.	Tendencia histórica de costos de salud	16
3.1.1.	Índice de precio del consumidor: general vs. salud.	16
3.1.2.	Costos promedio de prestaciones de Isapres	17
3.1.3.	Indemnizaciones promedio del SOAP	18
3.1.4.	Fuentes de validación	18
3.2.	Fundamento de los valores indemnizatorios	19
3.3.	Tendencia histórica de costo siniestral	22
3.4.	Frecuencia Proyectada	30
3.4.1.	Frecuencia estimada 2020	30
3.5.	Severidad Proyectada	33
3.5.1.	Severidad estimada 2020	33
3.5.1.1.	Gastos médicos	33
3.5.1.2.	Fallecimiento	37
3.5.1.3.	Invalidez Total y Parcial	37
3.6.	Costo Siniestral Estimado 2020	38
3.6.1.	Total	38
3.6.2.	Por Tipo de Vehículo	38
4.	Resultados	40
4.1.	Ajustes de Topes Indemnizatorios	40
4.1.1.	Gastos médicos	40

4.1.2. Fallecimiento e Invalidez	42
4.2. Impacto en costos del SOAP	43
4.2.1. Topes Indemnizatorios Vigentes	43
4.2.2. Topes Indemnizatorios Ajustados	48
4.3. Impactos de otros Escenarios Alternativos	51
5. Conclusiones	58
6. Fuentes de información	61
Anexos Técnicos	62

Índice de tablas

Tabla 1. Actividad y responsables de la primera parte del presente estudio.....	13
Tabla 2. Actividad y responsables de la segunda parte del presente estudio.	14
Tabla 3. Tabla de mortalidad vigentes desde 2003 y 2015.	20
Tabla 4. Beneficiarios fallecimiento por año, género y edad.	20
Tabla 5. Inválidos por año, género y edad.	20
Tabla 6. Jubilados por año, género y edad.	21
Tabla 7. Estadísticas SOAP referencia a la AACH. Los importes están en UF.....	22
Tabla 8. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 1.	24
Tabla 9. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 2.	25
Tabla 10. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 3.	26
Tabla 11. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 4.	27
Tabla 12. Frecuencia (en porcentaje base 100) por cobertura desde 2003 a 2019.....	28
Tabla 13. Homologación del parque vehicular CONASET y CMF.....	30
Tabla 14. Frecuencia por tipo de cobertura.	31
Tabla 15. Frecuencia de siniestro por tipo de automóvil en base al año 2018.	31
Tabla 16. Proyección de la frecuencia para gastos médicos y fallecimiento hasta 2030.....	33
Tabla 17. Severidad de gastos médicos por trimestre (importe en pesos).	34
Tabla 18. Ajustes paramétricos para distintas distribuciones.....	35
Tabla 19. Estadística respectiva en referencia a resultados de la Figura 7.	36
Tabla 20. Frecuencia y severidad por tipo de cobertura.	38
Tabla 21. Prima (UF), frecuencia y severidad por tipo de cobertura y vehículo.....	39
Tabla 22. Escenario inflación y costos de salud Parte 1.	40
Tabla 23. Escenario inflación y costos de salud Parte 2.	41
Tabla 24. Cálculo de spread por año versus el año 2018, elaborado sobre la base de información de la CMF.	42
Tabla 25. Esperanza de vida por cobertura año 2003 y 2020.....	42
Tabla 26. Escenario Total 1.....	44
Tabla 27. Escenario Total 2.....	45
Tabla 28. Escenario Total 3.....	46
Tabla 29. Escenario Total 4.....	47
Tabla 30. Escenario Total 5.....	49
Tabla 31. Escenario Total 6.....	50
Tabla 32. Escenario Total 7.....	52
Tabla 33. Escenario Total 8.....	53
Tabla 34. Escenario Total 9.....	54
Tabla 35. Escenario Total 10.....	55
Tabla 36. Escenario Total 11.....	56
Tabla 37. Escenario Total 12.....	57
Tabla 38. Resumen sobre cálculo de mortalidad.....	64
Tabla 39. Componentes para cálculo de mortalidad.....	66
Tabla 40. Información de accidentados por edad, género y cobertura para el año 2003.....	71

Tabla 41. Información de accidentados por edad, género y cobertura para el año 2019.....	75
Tabla 42. Escenario Autos 13.....	80
Tabla 43. Escenario Autos 14.....	81
Tabla 44. Escenario Autos 15.....	81
Tabla 45. Escenario Autos 16.....	82
Tabla 46- Escenario Camiones 17.....	83
Tabla 47. Escenario Camiones 18.....	83
Tabla 48. Escenario Camiones 19.....	84
Tabla 49. Escenario Camiones 20.....	84
Tabla 50. Escenario Camionetas 21.....	85
Tabla 51. Escenario Camionetas 22.....	85
Tabla 52. Escenario Camionetas 23.....	86
Tabla 53. Escenario Camionetas 24.....	86
Tabla 54. Escenario Resto 25.....	87
Tabla 55. Escenario Resto 26.....	87
Tabla 56. Escenario Resto 27.....	88
Tabla 57. Escenario Resto 28.....	88
Tabla 58. Escenario Autos 29.....	89
Tabla 59. Escenario Autos 30.....	90
Tabla 60. Escenario Camiones 31.....	91
Tabla 61. Escenario Camiones 32.....	92
Tabla 62. Escenario Camionetas 33.....	93
Tabla 63. Escenario Camionetas 34.....	94
Tabla 64. Escenario Resto 35.....	95
Tabla 65. Escenario Resto 36.....	96
Tabla 66. Escenario Autos 37.....	97
Tabla 67. Escenario Autos 38.....	98
Tabla 68. Escenario Autos 39.....	99
Tabla 69. Escenario Autos 40.....	100
Tabla 70. Escenario Autos 41.....	101
Tabla 71. Escenario Autos 42.....	102
Tabla 72. Escenario Camiones 43.....	103
Tabla 73. Escenario Camiones 44.....	104
Tabla 74. Escenario Camiones 45.....	105
Tabla 75. Escenario Camiones 46.....	106
Tabla 76. Escenario Camiones 47.....	107
Tabla 77. Escenario Camiones 48.....	108
Tabla 78. Escenario Camionetas 49.....	109
Tabla 79. Escenario Camionetas 50.....	110
Tabla 80. Escenario Camionetas 51.....	111
Tabla 81. Escenario Camionetas 52.....	112
Tabla 82. Escenario Camionetas 53.....	113
Tabla 83. Escenario Camionetas 54.....	114

Tabla 84. Escenario Resto 55.....	115
Tabla 85. Escenario Resto 56.....	116
Tabla 86. Escenario Resto 57.....	117
Tabla 87. Escenario Resto 58.....	118
Tabla 88. Escenario Resto 59.....	119
Tabla 89. Escenario Resto 60.....	120

Índice de figuras

Figura 1. Comparativo entre el IPC general vs. Índice de salud para período 2009-2020. .	17
Figura 2. Costo promedio de prestaciones de Isapres.....	17
Figura 3. Indemnización promedio cobertura gastos médicos.	18
Figura 4. Evolutivo histórico de frecuencia siniestral y severidad.....	23
Figura 5. Frecuencia siniestral de (a) fallecidos y (b) lesionados por tipo de vehículo.....	29
Figura 6. Proyección de la frecuencia de (a) Gastos médicos y (b) Fallecimiento hasta el año 2030.....	32
Figura 7. Montos pagados por persona siniestrada, coberturas gastos médicos, siniestros ocurridos en 2018.....	36

Resumen Ejecutivo

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales cubre, en caso de siniestro, los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufren tanto el conductor del vehículo como las personas que estén siendo transportadas en él, como así también cualquier tercero afectado, como consecuencia de accidentes en que intervengan el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas.

El seguro incluye cuatro tipos de coberturas: fallecimiento, invalidez parcial, invalidez total y gastos médicos, cada una con sus respectivos límites indemnizatorios, los cuales no han sido modificados desde el año 2003. Con el transcurso del tiempo, pudieron existir diferentes comportamientos entre la inflación de salud y el Índice de Precio del Consumidor, que pudieran generar la necesidad de revisar dichos montos. Asimismo, la esperanza de vida de la población pudo haber variado, generando también la necesidad de analizar la insuficiencia indemnizatoria.

En el presente informe abordamos diferentes análisis históricos respecto a los costos de salud, los valores indemnizatorios y el costo siniestral, considerando para ello diferentes fuentes de información para garantizar la consistencia. En líneas generales, los resultados mostraron una baja en la frecuencia siniestral tanto a nivel agregado como así también en las principales coberturas. Asimismo, se evidenció un aumento en el parque vehicular (se triplicó), mientras que los siniestros no aumentaron en la misma medida para el periodo analizado. La mayor parte del costo siniestral proviene de gastos médicos, no resultando la invalidez total y parcial material. Finalmente, los análisis de los diferentes escenarios muestran en mayor o menor medida, que sería plausible inferir que existe un rezago en la inflación del Índice de Precio al Consumidor y la generada en los gastos médicos en salud. Del mismo modo, al existir un aumento significativo en la esperanza de vida de la población (prevista por el regulador en las reglamentaciones de la seguridad social), esto pudiera también implicar la existencia de un margen de mejora de los importes indemnizatorios para invalidez y fallecimiento.

Si ajustamos los topes indemnizatorios de gastos médicos en función del *spread* de la inflación de salud y ajustamos los máximos para fallecimiento e invalidez sobre la base del aumento de la esperanza de vida prevista en la seguridad social chilena, los costos podrían incrementarse en el corto plazo entre un 11% y un 16,3%. En el largo plazo, y dependiendo si la frecuencia siniestral continua su tendencia bajista, este incremento pudiera más que neutralizarse.

Es evidente que el aumento del costo siniestral depende de la propuesta de modificación de los topes indemnizatorios. Por ejemplo, de duplicarse los mismos esto pudiera derivar en un aumento en el costo siniestral de 46% en el corto plazo.

Capítulo 1

1. Introducción

1.1. Antecedentes generales

Según el Artículo 1° de la ley 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados (en adelante, “Ley SOAP”), todo vehículo motorizado que para transitar por las vías públicas del territorio nacional requiera de un permiso de circulación, deberá contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (en adelante, “SOAP”), sin exigirse dicho seguro a vehículos motorizados con matrícula extranjera que ingresan temporalmente al país. Esta regulación comenzó a regir el 1° de enero de 2004, recayendo la obligación de contratar el seguro sobre el propietario del vehículo.

De acuerdo al artículo 24 de la Ley SOAP, este seguro cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran tanto el conductor del vehículo, como las personas que estén siendo transportadas en él y a su vez cualquier tercero afectado, como consecuencia de accidentes en que intervengan el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas.

Por su parte, el artículo 34 de la Ley SOAP, establece que el seguro no opera cuando los casos de muerte o lesiones corporales son causados: en carreras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados, fuera del territorio nacional, ocurridos como consecuencia de guerras, sismos y otros casos fortuitos enteramente extraños a la circulación del vehículo o en caso de suicidio o lesión autoinferida.

Los beneficiarios del seguro, establecidos por los artículos 31 y 32 de la Ley SOAP, son:

- La víctima o asegurado, o a quien lo represente, en caso de imposibilidad.
- En caso de fallecimiento, los siguientes beneficiarios por orden de precedencia:
 - a) El cónyuge sobreviviente.
 - b) Los hijos menores de edad, legítimos, naturales o adoptivos.
 - c) Los hijos mayores de edad, legítimos, naturales o adoptivos.
 - d) Los padres legítimos o naturales.
 - e) La madre de los hijos naturales de la víctima.
 - f) A falta de dichas personas, la indemnización corresponderá a quien acredite la calidad de heredero.

Respecto de las indemnizaciones, se establece el siguiente marco normativo en el artículo 25 de la Ley SOAP:

- a) Una cantidad equivalente a 300 unidades de fomento (en adelante, “UF”) en caso de muerte.
- b) Una cantidad equivalente a 300 UF en caso de incapacidad permanente total.
- c) Una cantidad equivalente de hasta 200 UF en caso de incapacidad permanente parcial.
- d) Una cantidad equivalente de hasta 300 UF por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquier otra que se requiera para su rehabilitación.

Adicionalmente, el artículo 26 de la Ley SOAP establece que las indemnizaciones por muerte, incapacidad permanente total e incapacidad permanente parcial, no son acumulables. Si liquidada una incapacidad permanente, la víctima o asegurado falleciera a consecuencia del mismo accidente, el asegurador liquidará la indemnización por muerte, previa deducción del monto ya pagado por la incapacidad permanente total o parcial. No se deducen, de la indemnización por incapacidad total, las sumas pagadas por el asegurador por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica o farmacéutica. En caso de incapacidad permanente parcial, tampoco se deducen dichos gastos pero, su monto sumado a la indemnización que corresponde por incapacidad, no puede exceder la suma asegurada.

Los topes indemnizatorios no han sido modificados desde 2003, oportunidad en que se establecieron los límites actuales, a través de la Ley N° 19.887, que modificó la Ley SOAP, entre otras materias, estableciendo los topes actuales del artículo 25.

Con el transcurso del tiempo, pudieron existir comportamientos distintos entre la inflación de salud y de Índice de Precio del Consumidor (en adelante, “IPC”) que pudieran hacer pensar que dichas indemnizaciones han quedado rezagadas. Asimismo, la expectativa de vida de la población pudo haber cambiado, por lo que un monto fijo en UF pudiera significar una mensualidad diferente en la actualidad. Se hace necesario entonces evaluar si la cobertura es suficiente para soportar estas eventuales variaciones.

En consecuencia, el presente estudio busca verificar técnicamente si es necesario un aumento en las indemnizaciones del SOAP dependiendo de la cobertura.

El presente informe (en adelante, el “Informe Final”) incluye:

- Capítulo 2: Recopilación y Antecedentes.
- Capítulo 3: Metodología.
- Capítulo 4: Resultados.
- Capítulo 5: Conclusiones.
- Capítulo 6: Fuentes de información.
- Anexos Técnicos.

Además, este estudio contempla dos fases: la primera de ellas aborda un análisis histórico y el análisis de un eventual aumento en las diferentes coberturas del SOAP (entregada el 26 de agosto de 2020); y una segunda fase (entregada el 13 de octubre de 2020), que aborda un análisis prospectivo respecto del impacto de diferentes niveles de aumento dados los costos

de las diferentes coberturas y un intervalo crítico límite en que el aumento de las coberturas afecta en términos marginales al precio de las primas.

A continuación, se presentan los objetivos generales de cada una de las fases.

1.2. Objetivos

El presente estudio contempla la entrega de resultados, dividiendo los objetivos en dos partes:

1.2.1. Objetivos fase I

- a) Realizar un análisis histórico – estadístico de la frecuencia de siniestros y de los montos indemnizatorios de las coberturas del SOAP.
- b) Evaluar, desde una perspectiva técnica, la eventual necesidad de un aumento en las diferentes coberturas del SOAP y la respectiva actualización de la Póliza Única del SOAP.

1.2.2. Objetivos fase II

- a) Realizar un análisis prospectivo respecto a un potencial aumento en cada una de las diferentes coberturas del SOAP y el impacto de dicho aumento en el costo del seguro.
- b) Definir, mediante metodologías desarrolladas en el estudio, un punto o intervalo crítico límite, en el cual pueda concluirse que un aumento de las coberturas en el SOAP afecta en términos marginales el precio de las primas del seguro.

Capítulo 2

2. Recopilación y Antecedentes

2.1. Reuniones mantenidas

- *Kickoff*
 - Lunes 8 de junio de 2020.
- Reuniones de seguimiento:
 - Viernes 12 de junio de 2020.
 - Viernes 26 de junio de 2020: reunión con la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, “CMF”).
 - Jueves 9 de julio de 2020.
 - Viernes 24 de julio de 2020.
 - Viernes 31 de julio de 2020.
 - Viernes 14 de agosto de 2020.
 - Viernes 21 de agosto de 2020.
 - Viernes 4 de septiembre de 2020 (presentación de informe parcial).
 - Jueves 10 de septiembre de 2020.
 - Lunes 28 de septiembre de 2020.
 - Lunes 5 de octubre de 2020.

2.2. Información remitida

- Lunes 8 de junio de 2020
 - Archivos “Ley SOAP N° 18.490” y “Póliza Única SOAP POL320130478”.
 - Archivos Boletín 3649-15, 7469-15, 8401-15, 8637-15 y 11084-15 de proyectos de ley referidos al SOAP (a la fecha paralizados en su tramitación).
 - Estadísticas relativas a siniestralidad y primas: Archivos “ARANCEL-MLF-2019”, “Estadística SOAP 5 años”, “Estadísticas CMF – SOAP (201-2018)”, “Evolución Prima SOAP 2000-2018”, “Póliza SOAP – Desglose coberturas”.
- Viernes 26 de junio de 2020
 - Archivos: “Ingreso por Venta de Servicios SOAP beneficiarios Isapre” y “Ord N° 279 02.02.2015 Recuperación de Ingresos ante Instituciones Priv...”
 - Circular 2022 relativa a contenido y presentación de los Estados Financieros de aseguradoras.

- Lunes 3 de agosto de 2020
 - Asociación de Aseguradores de Chile (en adelante, “AACH”): Archivo “El SISSOAP – Enero 2018 a Junio 2020 FINAL” Muestra de siniestros SOAP por cobertura, período 2018-2020.
- Miércoles 5 de agosto de 2020
 - Mutua de Seguridad: Archivo “Copia de Libro2_con detalle” Siniestros SOAP, cobertura gastos médicos, año 2018.
- Miércoles 12 de agosto de 2020
 - Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (en adelante, “CONASET”): Archivo “SOAP SSM 2019” Muestra de siniestros SOAP de Hospitales de la Región de Magallanes, año 2019.
- Viernes 14 de agosto de 2020
 - AACH: Boletín Estadístico SOAP (1994-2004).
- Miércoles 23 de septiembre de 2020
 - Servicio de Salud Atacama: Cuadro resumen montos de cobertura médica por hospitales.

2.3. Carta Gantt

En todas las reuniones de seguimiento referidas anteriormente en la sección 2.1., se revisó el avance respecto a la planificación inicial referida a la Carta Gantt presentada como parte de los anexos técnicos durante la evaluación de ofertas y adjudicación de este estudio. Esta sección contempla las actividades mostradas en la

Tabla 1 y la Tabla 2, que corresponden a la parte pertinente de la Carta Gantt con las actividades requeridas para la entrega del Informe Parcial e Informe Final, respectivamente, en donde todas ellas fueron completadas en su 100%.

Tabla 1. Actividad y responsables de la primera parte del presente estudio.

NÚMERO DE TAREA	TAREAS	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1.1	Análisis histórico	1.1.1	Recopilación y consolidación de la información	Manuel Arriaza
		1.1.2	Análisis de tendencias históricas	Manuel Arriaza
		1.1.3	Entendimiento y parametrización de los siniestros	Manuel Arriaza
1.2	Revisión de licencias de conducir y automóviles	1.2.1	Consolidación de la información	Alfredo Aranda
		1.2.2	Revisión y efecto de tasa de crecimiento de extranjeros	Alfredo Aranda
		1.2.3	Análisis de correlación entre diferentes comportamientos	Alfredo Aranda
2	Justificación del aumento de las diferentes coberturas del SOAP	2.1	Extracción del patrón de inflación en la siniestralidad	Manuel Arriaza
		2.2	Análisis de la tendencia en los costos de salud e IPC	Hernán Pérez
		2.3	Desviación de tendencias vs inflación	Hernán Pérez
		2.4	Justificación del aumento de cobertura del SOAP por estudios previos	Hernán Pérez

Tabla 2. Actividad y responsables de la segunda parte del presente estudio.

NÚMERO DE TAREA	TAREAS	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
3	Análisis prospectivo de aumento de coberturas e impacto en el precio	3.1	Diferenciación de diferentes tipos de vehículos motorizados	Manuel Arriaza
		3.2	Cálculo de siniestralidad por cobertura y por año	Manuel Arriaza
		3.3	Proyección temporal del aumento de las diferentes coberturas del SOAP	Alfredo Aranda
		3.4	Impacto del aumento de las coberturas en el precio de las primas	Alfredo Aranda
4	Definición de punto o intervalo crítico entre cobertura y precio	4.1	Cálculo de la frecuencia siniestral y severidad	Hernán Pérez
		4.2	Conclusiones de diferentes escenarios en la cobertura por tipo de siniestro	Hernán Pérez

2.4. Temas pendientes

A la fecha de entrega de. presente Informe Final, se identifican los siguientes aspectos pendientes, relativos al análisis realizado entre la primera fase y segunda fase:

- Viernes 26 de junio de 2020
 - Dudas no resueltas aún por parte de la CMF respecto a:
 - i. Volatilidad de los costos promedios por cobertura en algunas compañías de seguro.
 - ii. Volatilidad del promedio de cantidad de personas siniestradas por cobertura.
 - iii. Entendimiento ante eventuales inconsistencias entre compañías en relación con la cantidad de personas accidentadas y cantidad de siniestros.
- Martes 4 de agosto de 2020
 - Nueva remisión de base de datos por parte de la AACH, en donde se caracterice la información siniestral de acuerdo al formato solicitado:
 - i. Un identificador de subsiniestro para cada persona accidentada.
 - ii. Un identificador de pagos parciales para cada subsiniestro.

- Jueves 6 de agosto de 2020
 - Dudas no resueltas aún por parte de la Mutual de Seguridad respecto de si los costos de siniestros señalados vienen netos de pagos por parte de las Compañías de Seguros, Instituciones de Salud Previsional (en adelante, “Isapres”) o el Fondo Nacional de Salud (en adelante, “FONASA”).

Capítulo 3

3. Metodología

3.1. Tendencia histórica de costos de salud

Se analizó cómo se ha comportado el costo de los siniestros del SOAP relativos a la cobertura de gastos médicos en relación a la variación del IPC, tratando de determinar los cambios históricos del período 2003-2020 y así verificar si existe separación entre ambos, lo cual justificaría un posible incremento en la cobertura. El diferencial entre la evolución de los costos de salud y la evolución del IPC (en adelante, “*spread*”), se calculará en base anual.

Para este análisis se consideraron diferentes enfoques que permiten estimar dichas variaciones.

3.1.1. Índice de precio del consumidor: general vs. salud.

Se consideró, por un lado, el IPC general y, por otro, exclusivamente la componente de salud de dicho índice, para el periodo enero 2009 hasta junio 2020 (tal como se muestra en Figura 1. La decisión de excluir periodos previos radica en que existieron cambios metodológicos en la elaboración de los referidos índices¹. No obstante, a los efectos de validar los resultados, se utilizó como alternativa un modelo de series de tiempo que nos permitiera recalcular el período 2003-2008, considerando la metodología de elaboración previa por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante, “INE”), procurando una estimación con el mínimo error posible³.

¹ INE: Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018, capítulo 2.

² INE: Preguntas Frecuentes IPC. Base anual 2018=100, Página 10, pregunta 17.

³ Arima Models, Box and Jenkins (1976).

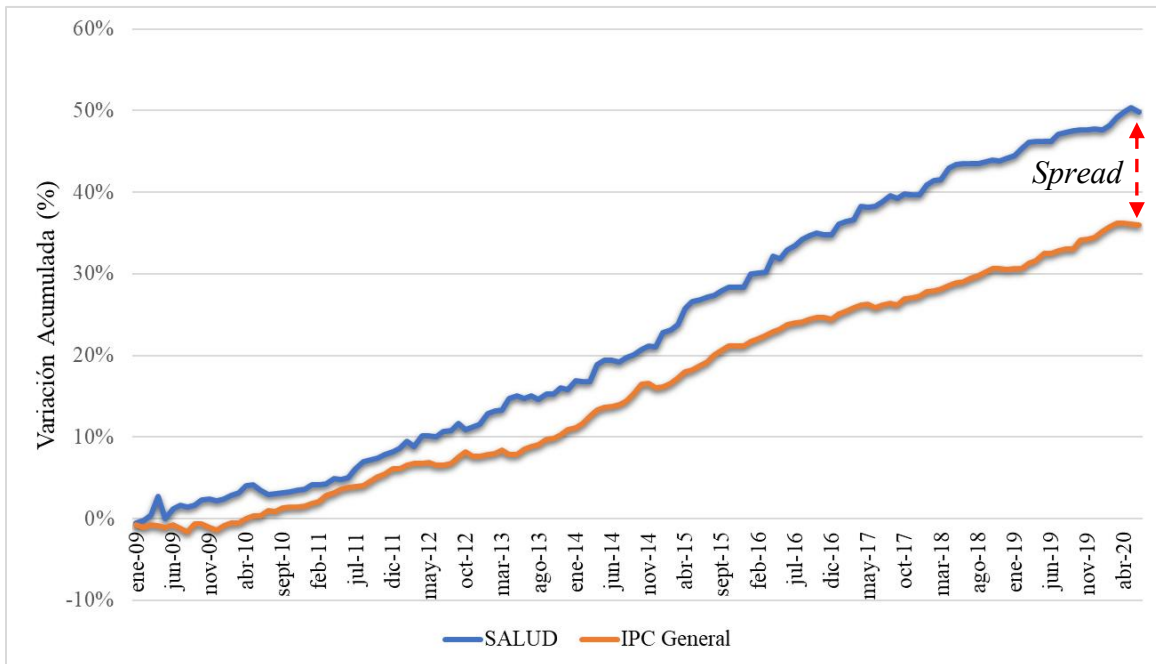


Figura 1. Comparativo entre el IPC general vs. Índice de salud para período 2009-2020.

3.1.2. Costos promedio de prestaciones de Isapres

Se evaluó el comportamiento de los costos promedio facturados de las prestaciones médicas de las Isapres desde el año 2003 al 2018 (Figura 2). Los montos informados ya estaban recalculados a valores de diciembre 2018 (deflacionados).

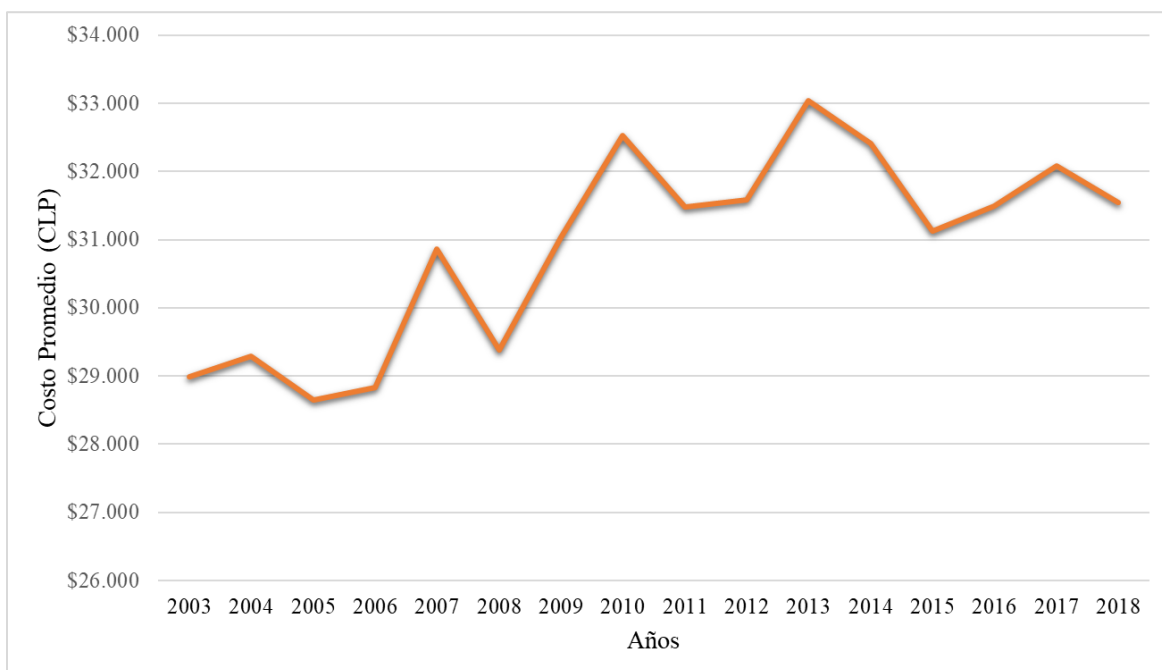


Figura 2. Costo promedio de prestaciones de Isapres.

3.1.3. Indemnizaciones promedio del SOAP

Se revisó la indemnización promedio de gastos médicos del SOAP por persona siniestrada para el Mercado Asegurador en el período 2003 al 2018. En dicha revisión se excluyó el año 2019 ya que se encontraron datos atípicos, referidos principalmente a la cantidad de personas siniestradas (lo que implica un crecimiento de un 68% respecto al año 2018). Este enfoque incluye tanto un análisis global del Mercado Asegurador, como un análisis de las cinco compañías más importantes en este seguro⁴, las cuales representan aproximadamente un 70% de los siniestros pagados, disminuyendo la varianza de algunos datos con gran volatilidad presentados al ente regulador por otras compañías (ver Figura 3).

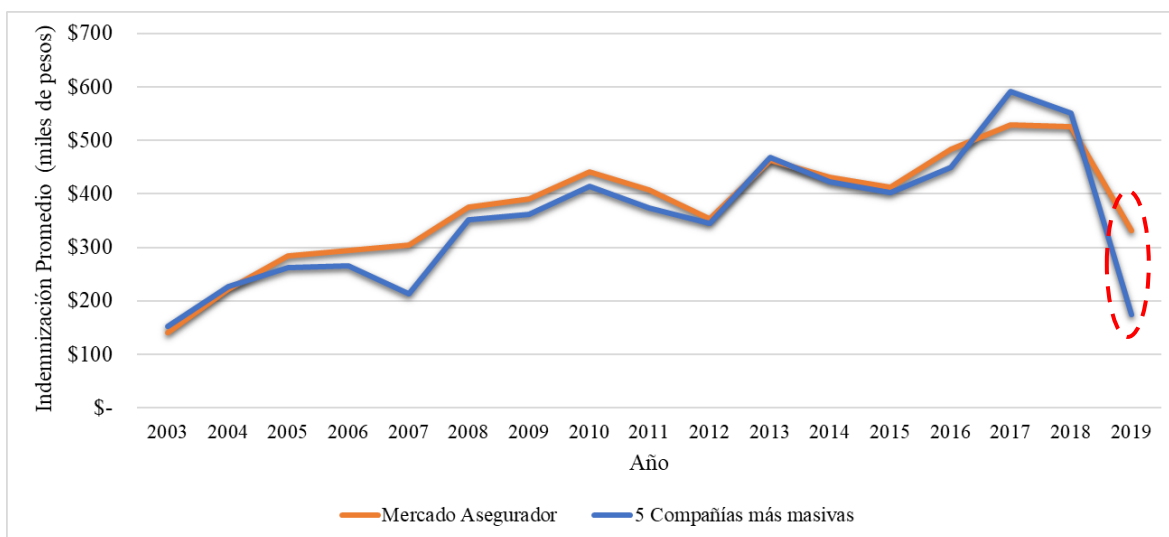


Figura 3. Indemnización promedio cobertura gastos médicos⁵.

3.1.4. Fuentes de validación

Dada la relevancia del indicador de variación en las indemnizaciones promedio de gastos médicos del SOAP por persona (punto 3.1.3), se consideraron otras fuentes de información adicionales, provistas por parte de la CONASET para validar las cifras. En base a las limitaciones para obtener un mayor detalle en la información y dada la disponibilidad de los datos, se calculó la severidad de siniestros del SOAP de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tomando los datos del Hospital Clínico Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria”, logrando validar los datos previamente obtenidos a través de la CMF.

No se consideró en el análisis la información del Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, ni del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, por tener ambos una

⁴ Estas compañías son: BCI, Penta Security, Mapfre, Magallanes y Consorcio Nacional, determinada en base a las indemnizaciones de siniestros pagados, cobertura de gastos médicos en el periodo 2003-2019.

⁵ Los valores consideran inflación.

cantidad no significativa de siniestros informados. De igual manera, se excluyó la información de la Mutual de Seguridad, ya que la misma se encuentra a la fecha sin validar.

3.2. Fundamento de los valores indemnizatorios

A diferencia de la cobertura de gastos médicos, que permite tener un criterio objetivo de actualización (inflación de costos), la revisión de los topes derivados de las indemnizaciones por fallecimiento e invalidez carece de la misma componente objetiva.

Así, el regulador definió los topes indemnizatorios descritos en la sección 1.1 en el contexto de un esquema de seguridad social de la época que se basaba en tres pilares para la población en general:

- Sistema de jubilaciones y pensiones: Decreto Ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece nuevo sistema de pensiones.
- Sistema de seguros de salud: implementado en Chile en 1981 (Isapres – FONASA), a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1981, del Ministerio de Salud, que fija normas para el otorgamiento de prestaciones y beneficios de salud, por instituciones de salud previsional.
- Régimen de riesgos de Trabajo: Ley N° 16.744, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y sus modificatorias.

Desde 2003 a la fecha, estos pilares sufrieron modificaciones. En particular, las bases técnicas actuariales que establecían la esperanza de vida de la población y eran utilizadas para la determinación de los montos de las jubilaciones y pensiones, fueron reglamentadas y revisadas sucesivamente por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante, “SVS”), actualmente la CMF, incrementándose el referido indicador en cada oportunidad.

Podría argumentarse que una causa válida de ajuste en los montos indemnizatorios esté relacionada con el aumento de la esperanza de vida que verifiquen tanto los damnificados - por algún tipo de invalidez permanente generada por un accidente de tránsito- como los familiares beneficiarios de las personas fallecidas. Así, si la esperanza de vida aumenta, la indemnización otorgada debería cubrir un período de tiempo mayor. No modificar dichos importes implicaría una reducción implícita del beneficio, ya que el mismo debería prorratearse por más tiempo.

A continuación, se detallan las bases técnicas comparadas entre 2003 y las actuales, separando por tipo de beneficio (Jubilación, Invalidez y Beneficiarios de fallecimiento) y sexo (Hombre o “H” y Mujer o “M”), indicando también la norma que le dio origen.

Tabla 3. Tabla de mortalidad vigentes desde 2003 y 2015.

Tablas de Mortalidad que aplican		Vigente 2003	2015 y Más.
Tipo Beneficio	Asegurado (Jubilado)	RV 85-H; RV 85-M	CB-H-2014; RV-M-2014
	Invalido (Titular o hijo beneficiario)	MI 85-H; 'MI 85-M	MI-H-2014; MI-M-2014
	Beneficiario Activo	B 85-H; B 85-M	CB-H-2014; B-M-2014
	Norma	Circular 967 de 1990 de la SVS	Norma de carácter general 398 de 2015 de la SVS

Con el objetivo de hacer un análisis comparativo simple entre las tablas emanadas de las diferentes normativas, y a modo de ejemplo, se exponen para cada tabla las esperanzas de vida para distintas edades seleccionadas, sexos y coberturas. A los efectos de este cálculo, las tablas de 2014 fueron consideradas al año 2020.

Tabla 4. Beneficiarios fallecimiento por año, género y edad.

Edad	2003		2020	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
	B-85-H	B-85-M	CB-2014 Benef - H	B-2014 - M
0	71,65	78,18	89,64	93,84
20	53,40	59,54	68,07	72,57
30	43,86	49,79	57,23	61,65
40	34,67	40,22	46,36	50,70
50	26,07	31,01	35,64	39,90
60	18,41	22,44	25,46	29,47

Tabla 5. Inválidos por año, género y edad.

Edad	2003		2020	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
	MI-85-H	MI-85-M	MI-2014 - H	MI-2014 - M
0	43,82	55,37	74,12	79,72
20	35,95	44,68	52,76	58,18
30	31,35	38,74	43,45	48,79
40	26,37	32,47	34,23	39,86
50	21,18	26,00	25,79	31,90
60	15,97	19,52	19,09	24,56

Tabla 6. Jubilados por año, género y edad.

	2003		2020	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Edad	RV-85-H	RV-85-M	CB-2014 - H	RV-2014 - M
60	20,29	24,32	25,46	30,87
70	13,34	16,36	16,45	21,02
80	7,90	9,75	9,37	12,42
90	4,18	5,02	4,66	6,49

Como puede observarse y considerando cualquiera de las tres coberturas, la tabla utilizada en la actualidad arroja una esperanza de vida mayor a la vigente en 2003, lo que podría plantear la necesidad de un aumento al monto indemnizatorio para mantener la mensualidad constante.

Siguiendo esta línea de razonamiento, se intentó medir el impacto del aumento de la esperanza de vida entre 2003 y 2019 en los lesionados informados por Carabineros de Chile (ver Anexo 3), separando por:

- Edad.
- Sexo.
- Tipo de Lesión (Graves, Menos Graves y Leves).

Para medir la esperanza de vida, se consideró lo siguiente:

- Lesionados Graves: Tablas de Mortalidad de Inválidos.
- Lesionados Menos Graves y Leves: Tablas de Mortalidad de Beneficiarios.

El grupo de accidentados fallecidos fue excluido dado que por su naturalidad no puede considerarse el indicador esperanza de vida.

Los resultados del comparativo al año 2020 y proyectados se presentan en la sección 4.

La descripción del cálculo de esperanza de vida se puede revisar en el Anexo 1, la descripción de las tablas de mortalidad se encuentra en el Anexo 2 y la información de Carabineros está disponible en el Anexo 3.

3.3. Tendencia histórica de costo siniestral

Se consideraron tres fuentes de información para medir la tendencia histórica del costo siniestral (frecuencia y severidad), extrayendo en cada una la siguiente información:

- AACH:

Tabla 7. Estadísticas SOAP referencia a la AACH. Los importes están en UF.

Año	Costo	pólizas Vigentes	Numero Siniestros	Prima Directa	Ratio de Siniestralidad	Prima Promedio	Costo Promedio	Frecuencia	Severidad
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)/(5)	(7) = (5)/(3)	(8) = (2)/(3)	(9) = (4)/(3)	(10) = (2)/(4)
2003	587.953	1.776.540	29.231	783.335	75,06%	0,4409	0,3310	1,645%	20,11
2004	890.779	1.884.576	24.271	1.735.926	51,31%	0,9211	0,4727	1,288%	36,70
2005	1.000.547	2.013.044	24.281	1.586.190	63,08%	0,7880	0,4970	1,206%	41,21
2006	1.106.755	2.458.867	25.825	1.605.955	68,92%	0,6531	0,4501	1,050%	42,86
2007	1.238.293	2.750.858	27.675	1.718.984	72,04%	0,6249	0,4501	1,006%	44,74
2008	1.265.576	2.869.735	23.245	1.823.299	69,41%	0,6354	0,4410	0,810%	54,45
2009	1.339.221	2.952.069	26.872	1.955.803	68,47%	0,6625	0,4537	0,910%	49,84
2010	1.233.870	2.999.672	27.310	2.031.255	60,74%	0,6772	0,4113	0,910%	45,18
2011	1.234.786	3.192.435	29.766	2.191.659	56,34%	0,6865	0,3868	0,932%	41,48
2012	1.207.092	3.711.839	29.365	2.285.750	52,81%	0,6158	0,3252	0,791%	41,11
2013	1.345.677	4.198.811	31.078	2.282.592	58,95%	0,5436	0,3205	0,740%	43,30
2014	1.364.043	4.317.938	37.491	2.069.302	65,92%	0,4792	0,3159	0,868%	36,38
2015	1.413.370	4.810.557	39.083	1.977.292	71,48%	0,4110	0,2938	0,812%	36,16
2016	1.318.882	4.853.285	38.229	1.878.727	70,20%	0,3871	0,2718	0,788%	34,50
2017	1.306.076	5.110.105	35.231	1.973.475	66,18%	0,3862	0,2556	0,689%	37,07
2018	1.349.805	5.608.773	32.193	2.082.439	64,82%	0,3713	0,2407	0,574%	41,93
2019	1.290.864	6.008.183	36.505	2.095.135	61,61%	0,3487	0,2149	0,608%	35,36

En la Figura 4 se visualiza la evolución histórica de frecuencia y severidad de la cobertura de SOAP.

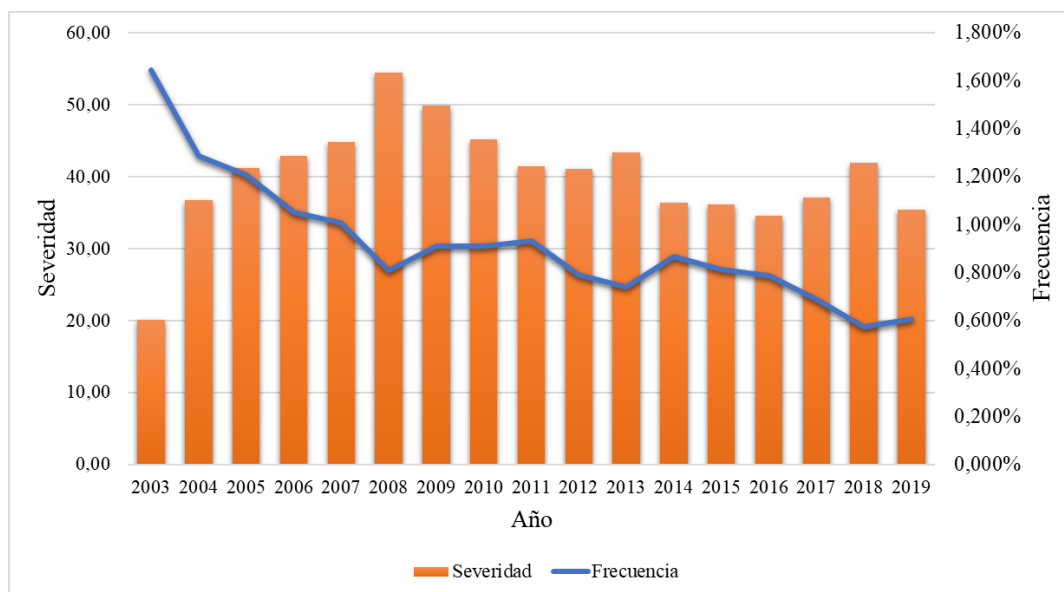


Figura 4. Evolutivo histórico de frecuencia siniestral y severidad.

De la información precedente se desprende que:

- Se evidencia una tendencia a la baja de la frecuencia siniestral. Si bien el número de siniestros ha crecido, el parque vehicular proporcionalmente creció más, triplicándose en el periodo analizado.
- Si bien la severidad de 2003 es sustancialmente más baja, la tendencia en este indicador parecería ser estable.
- El efecto neto entre la baja de frecuencia y la evolución de la severidad es una reducción en el costo del seguro en el período analizado.
- Las aseguradoras reflejaron en el precio la tendencia a la baja del costo siniestral en el período analizado.
- No es posible, con la información proporcionada por la AACH, desagregar los indicadores por cobertura y por tipo de vehículo.

- CMF:

A continuación, se detalla la información recopilada y calculada:

Tabla 8. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 1.

Año	Fallecimiento	Inv. Parcial	Inv. Total	Gastos Médicos	Total Pagado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)+(3)+(4)+(5)
2003	3.548	35	52	7.496	11.131
2004	5.918	61	122	9.649	15.751
2005	8.808	102	462	11.449	20.820
2006	8.973	212	672	11.775	21.633
2007	9.167	174	3.218	10.441	23.000
2008	10.859	308	789	13.006	24.962
2009	10.241	306	965	15.033	26.545
2010	10.095	279	978	16.670	28.022
2011	10.626	326	832	17.024	28.808
2012	10.016	310	1.085	15.621	27.031
2013	11.294	370	715	17.797	30.176
2014	10.448	299	806	21.144	32.697
2015	12.072	479	585	21.785	34.921
2016	11.799	436	660	24.424	37.318
2017	9.590	211	755	23.594	34.150
2018	10.096	222	483	23.089	33.891
2019	10.198	1.989	650	24.441	37.278

Los importes están en millones de pesos.

Tabla 9. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 2.

Año	Costo devengado	pólizas Contratadas	Prima Directa	Prima Promedio	Casos Fallecimiento
(1)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)	(11)
2003	13.256	2,3	15.353	6.642	1.723
2004	20.029	2,4	35.469	14.855	1.860
2005	24.960	2,5	33.488	13.305	1.672
2006	26.412	2,7	30.920	11.652	1.753
2007	28.860	2,9	33.733	11.757	1.637
2008	32.501	3,1	39.114	12.774	1.867
2009	33.773	3,2	40.960	12.810	1.714
2010	33.522	3,3	43.482	13.263	1.736
2011	34.658	3,6	48.861	13.703	1.724
2012	34.455	4,2	52.208	12.338	1.760
2013	36.734	4,3	53.204	12.486	1.795
2014	40.688	4,7	50.961	10.743	1.941
2015	40.367	5,0	50.678	10.073	1.965
2016	45.185	5,1	49.501	9.625	1.744
2017	37.143	5,0	48.058	9.593	1.391
2018	35.032	5,4	51.827	9.641	1.293
2019	36.675	6,2	58.589	9.524	2.730

Los importes hasta la columna (9) incluida, están en millones pesos.

Tabla 10. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 3.

Año	Casos Inv. Parcial	Casos Inv. Total	Casos Gastos Médicos	Total Casos	Numero Siniestros Pagados
(1)	(12)	(13)	(14)	(5) = (11)+(12)+(13)+(14)	(15)
2003	29	45	53.375	55.172	13.325
2004	24	50	43.458	45.392	11.875
2005	34	60	40.211	41.977	11.933
2006	54	80	40.064	41.951	12.347
2007	40	71	41.159	42.907	12.705
2008	51	88	34.602	36.608	10.668
2009	57	89	38.468	40.328	12.707
2010	40	95	37.836	39.707	12.756
2011	47	92	41.707	43.570	17.336
2012	66	102	44.207	46.135	15.376
2013	62	98	38.393	40.348	16.188
2014	57	101	49.121	51.220	19.439
2015	62	310	52.763	55.100	20.194
2016	280	59	50.510	52.593	17.281
2017	40	68	44.620	46.119	15.216
2018	33	39	43.951	45.316	7.648
2019	2.154	135	73.886	78.905	16.264

Los importes están en millones de pesos.

Tabla 11. Recopilación de información y cálculos respectivos desde CMF, Parte 4.

Año	N° Siniestros Aceptados	Costo Promedio	Frecuencia	Severidad
(1)	(16)	(17)	(18) = (8)/(16)	(19) = (6)/(16)
2003	33.921	4.815	1,467%	328.142
2004	28.687	6.597	1,201%	549.047
2005	28.742	8.272	1,142%	724.365
2006	28.545	8.152	1,076%	757.840
2007	28.164	8.016	0,982%	816.657
2008	23.823	8.152	0,778%	1.047.819
2009	26.327	8.302	0,823%	1.008.282
2010	27.204	8.548	0,830%	1.030.070
2011	29.740	8.079	0,834%	968.671
2012	29.333	6.388	0,693%	921.531
2013	31.022	7.082	0,728%	972.731
2014	33.008	6.893	0,696%	990.581
2015	38.870	6.941	0,773%	898.410
2016	38.046	7.256	0,740%	980.874
2017	31.520	6.817	0,629%	1.083.438
2018	26.507	6.304	0,493%	1.278.565
2019	35.090	6.060	0,570%	1.062.365

Los importes están en millones de pesos.

De la información de la CMF se desprende que:

- La evolución del número de pólizas es similar a la informada por la AACH.
- En cuanto a la cantidad de siniestros, la evolución es similar a la informada por la AACH, si se consideran los siniestros aceptados (siniestros pagados, parcialmente pagados y por pagar).
- La frecuencia muestra una tendencia a la baja, tanto si se consideran los siniestros aceptados, como los siniestros pagados. En este caso también se puede observar dicha propensión por cobertura, tanto por gastos médicos como por fallecimiento.
- El costo devengado mantiene su estabilidad, comparado con la información proporcionada por la AACH, lo cual se condice al desagregar los datos por cobertura.
- La mayor parte de la siniestralidad corresponden a gastos médicos, seguido por fallecimiento. La invalidez, tanto total como parcial, no resulta tan relevante.

Mediante los datos informados por la CMF sobre gastos médicos, fallecimiento, invalidez parcial, invalidez total y el total de pólizas contratadas por año, se obtiene la frecuencia por persona de cada una de estas coberturas, tal como se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12. Frecuencia (en porcentaje base 100) por cobertura desde 2003 a 2019

Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total Personas
2003	2,31	0,07	0,002	0,001	2,39
2004	1,82	0,08	0,002	0,001	1,90
2005	1,60	0,07	0,002	0,001	1,67
2006	1,51	0,07	0,003	0,002	1,58
2007	1,43	0,06	0,002	0,001	1,50
2008	1,13	0,06	0,003	0,002	1,20
2009	1,20	0,05	0,003	0,002	1,26
2010	1,15	0,05	0,003	0,001	1,21
2011	1,17	0,05	0,003	0,001	1,22
2012	1,04	0,04	0,002	0,002	1,09
2013	0,90	0,04	0,002	0,001	0,95
2014	1,04	0,04	0,002	0,001	1,08
2015	1,05	0,04	0,006	0,001	1,10
2016	0,98	0,03	0,001	0,005	1,02
2017	0,89	0,03	0,001	0,001	0,92
2018	0,82	0,02	0,001	0,001	0,84
2019	1,20	0,04	0,002	0,035	1,28

De la Tabla 12 se aprecia que la frecuencia para todas las coberturas presenta una tendencia a la baja desde el año 2003 al 2018. Asimismo, como se destacó en la Sección 3.1.3, se excluyó de los análisis al año 2019 ya que presenta datos atípicos (un incremento de un 47% para gastos médicos, de un 84% para fallecimiento y de más de un 100% para invalidez total y parcial).

La frecuencia, tanto de gastos médicos como de fallecimiento, fue utilizada para calcular su proyección desde el año 2020 hasta el año 2030 (asimismo, según lo informado en la Sección 3.3., la invalidez, tanto total como parcial, no resulta relevante en las siniestralidades).

- CONASET y Carabineros de Chile:

A continuación, se detalla la frecuencia de fallecidos y lesionados por tipo de vehículos del parque automotriz desde el año 2003 hasta 2018:

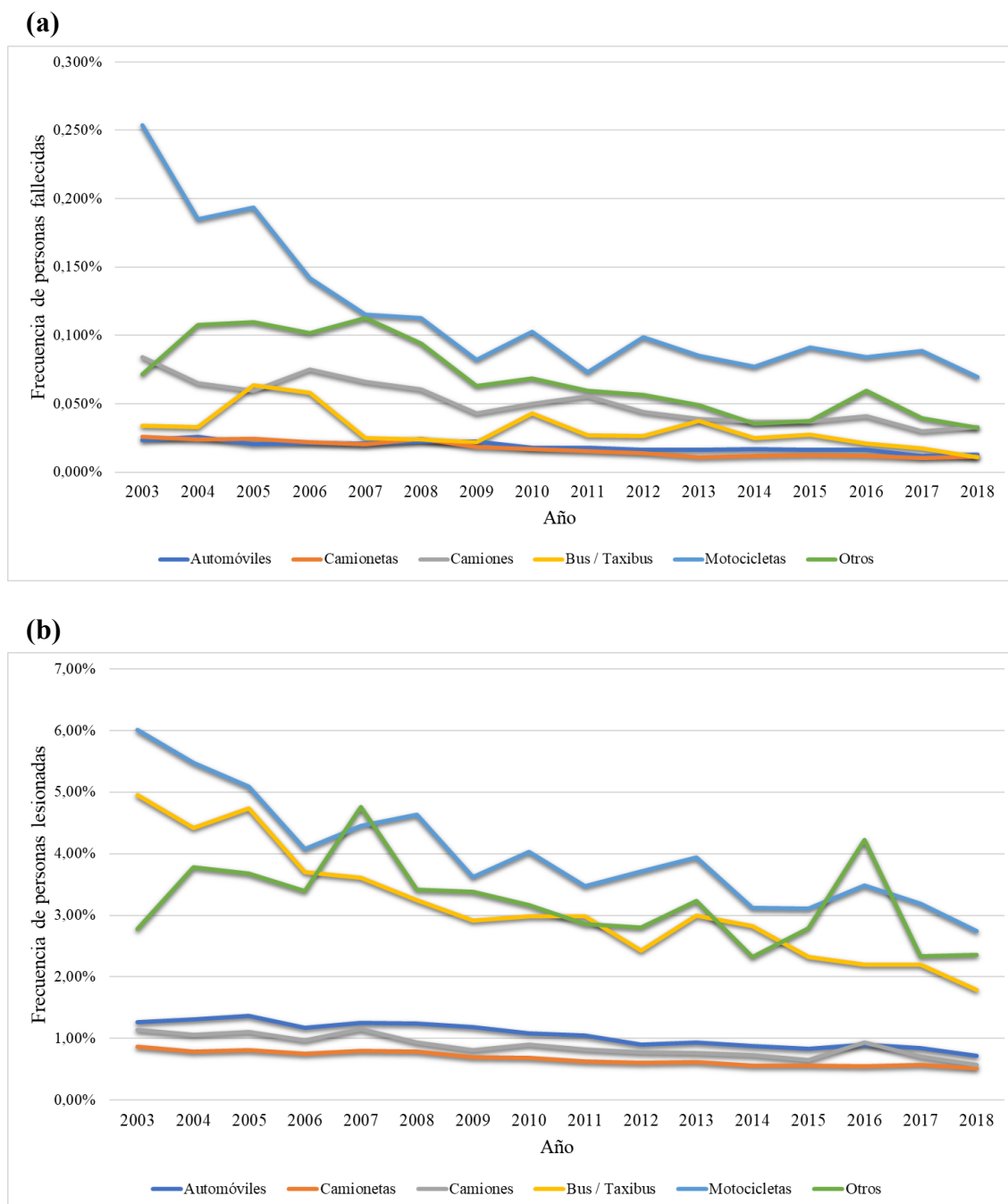


Figura 5. Frecuencia siniestral de (a) fallecidos y (b) lesionados por tipo de vehículo.

De los agregados de Carabineros de Chile⁶ (Figura 5 (a) y (b)) se desprende que:

- El número de seguros contratados por CMF versus las pólizas vigentes informadas por la ACCH se condicen.

⁶ Evolución de Siniestros de Tránsito Chile (1972 – 2019), Estadísticas Generales de CONASET.

- La distribución de lesionados y fallecidos se comporta de manera similar a las otras dos fuentes de información referidas.
- La frecuencia siniestral también evidencia una tendencia a la baja en los vehículos de mayor exposición, esto es, en automóviles y camionetas.
- La frecuencia de siniestro de motocicletas, tanto para fallecimiento como invalidez, es mayor, en general, que el resto del parque automotriz.
- Para el cálculo de las frecuencias se utilizó la cantidad de personas accidentadas (según los datos proporcionados por Carabineros de Chile) y el parque vehicular distribuido por tipo de vehículo, de acuerdo a la información de la CMF. Para esto, se realizó la siguiente homologación:

Tabla 13. Homologación del parque vehicular CONASET y CMF.

CONASET	CMF
Automóvil	Automóvil
Bicicleta	No considerado
Bus / Taxibus	Bus
Bus / Taxibus	Taxi
Camión	Camión
Camioneta	Camioneta
Dado a la fuga	No considerado
Furgón	Otros
Jeep	Otros
Minibus	Otros
Motocicleta	Motocicleta
Otros	Otros
Peatón	No considerado

3.4. Frecuencia Proyectada

3.4.1. Frecuencia estimada 2020

- Apertura por Cobertura

Se decidió considerar la frecuencia por cobertura del año 2018 como base, ya que el 2019 presenta demasiada volatilidad y se estima que el año 2020 podría comportarse de manera similar (según la tendencia histórica desde el año 2003).

Tabla 14. Frecuencia por tipo de cobertura.

Cobertura	Frecuencia (%)
Gastos Médicos	0,8176
Fallecimiento	0,0241
Invalidez Total	0,0007
Invalidez Parcial	0,0006
Frecuencia Total	0,8430

- Apertura por Tipo de Vehículo

Se estimó la frecuencia de gastos médicos y fallecimiento por tipo de vehículo sobre la base de: (a) información de frecuencias totales del apartado anterior y (b) la cantidad de siniestros por tipo de vehículo informada en la base de datos provista por la AACH (Sección 2.2.).

Las frecuencias resultantes son las detalladas en la Tabla 15.

Tabla 15. Frecuencia de siniestro por tipo de automóvil en base al año 2018.

Tipo de vehículo	Frecuencia de Gastos Médicos sobre Expuestos	Frecuencia de Fallecimiento sobre Expuestos
Automóviles	0,460%	0,012%
Camionetas	0,597%	0,015%
Camiones	0,392%	0,014%
Resto	3,699%	0,122%

Tanto en gastos médicos como en fallecimiento, la mayor frecuencia se encuentra en la agrupación “Resto”, siendo incluso hasta 10 veces mayor. De esta estimación se desprende que la frecuencia para los otros vehículos no presenta diferencias significativas.

No se realizó apertura por tipo de vehículo para invalidez total y parcial por ser inmaterial en el costo y no contar con los detalles correspondientes.

3.4.2. Frecuencia proyectada a 10 años

- Apertura por Cobertura

Considerando los análisis prospectivos, se complementó con más historia la frecuencia siniestral mostrada en la Tabla 12. Para ello se utilizó la base de frecuencia de fallecidos y lesionados de CONASET, desde el año 1990 en adelante. Con esta nueva información se proyectó la tendencia anualmente hasta el año 2030 siguiendo un modelo estadístico de serie

de tiempo para así extrapolar la información de siniestro SOAP. Los resultados tanto para gastos médico como fallecimientos son mostrados en la Figura 6 (a) y (b).

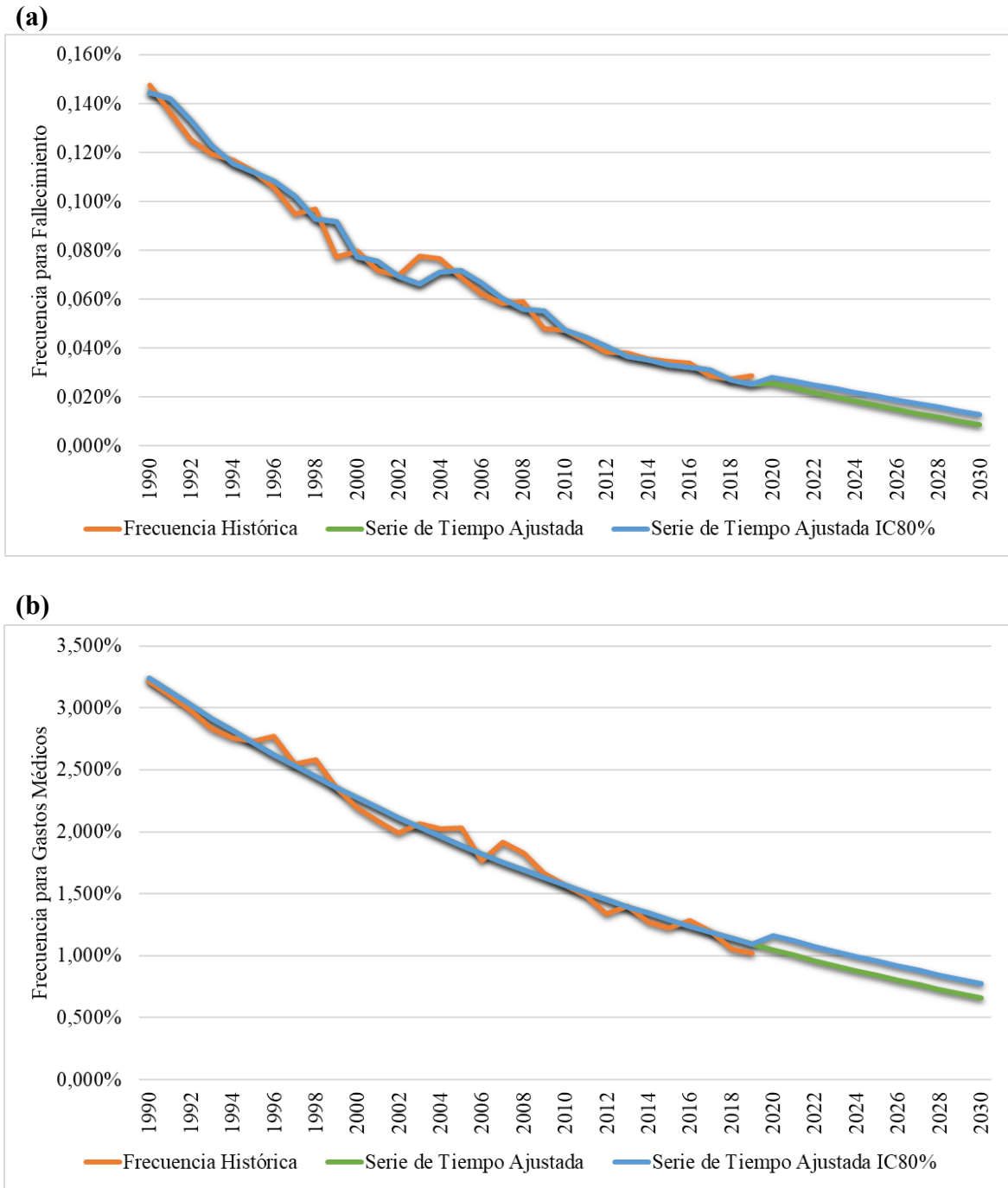


Figura 6. Proyección de la frecuencia de (a) Fallecimiento y (b) Gastos Médicos hasta el año 2030.

En la Tabla 16 se muestran los resultados consolidados para las proyecciones, tanto de la frecuencia para gastos médicos, como fallecimiento.

Tabla 16. Proyección de la frecuencia para gastos médicos y fallecimiento hasta 2030.

Año	Gastos Médicos	Fallecimiento
2020	0,82%	0,02%
2021	0,79%	0,02%
2022	0,76%	0,02%
2023	0,73%	0,02%
2024	0,70%	0,02%
2025	0,67%	0,02%
2026	0,65%	0,02%
2027	0,62%	0,02%
2028	0,59%	0,01%
2029	0,57%	0,01%
2030	0,55%	0,01%

Para los análisis de los diferentes escenarios de aumento de cobertura se utilizó la proyección conservadora de la serie de tiempo, debido a la incertidumbre por el estado actual de la pandemia Covid-19.

Al no contar con el detalle la apertura por tipo de vehículo se extrapoló la tendencia de la misma forma que la cobertura para todo el parque automotriz.

3.5. Severidad Proyectada

3.5.1. Severidad estimada 2020

Según la regulación del SOAP, los gastos médicos cubiertos en caso de accidente de tránsito deben ser deducidos del tope indemnizatorio cuando la contingencia derive en fallecimiento o invalidez (total o parcial). Así, por ejemplo, si un accidentado falleciera, a la indemnización de 300 UF a los beneficiarios se le debiera deducir el monto incurrido en gastos médicos derivados del accidente mientras el damnificado aún se encontraba con vida.

Así entonces, se partió del análisis de la severidad de gastos médicos y luego se despejó la de fallecimiento.

Para el caso de las coberturas de invalidez total y parcial, como ya se ha explicado, dado el impacto marginal de las mismas por su escasa frecuencia, se asumió que la severidad es igual al tope indemnizatorio.

3.5.1.1. Gastos médicos

Con el objetivo de caracterizar la variable aleatoria de severidad, se consideraron dos enfoques:

- Enfoque Analítico

En este caso se intentó ajustar la aleatoriedad de los gastos médicos a distintas distribuciones de probabilidad teóricas. Para ello se utilizó la información de severidad por personas trimestral que se puede desprender de la CMF.

Tabla 17. Severidad de gastos médicos por trimestre (importe en pesos).

Año	Q1	Q2	Q3	Q4
2003	155.285	134.605	150.976	123.278
2004	196.214	213.060	235.016	242.877
2005	303.461	291.524	251.458	297.267
2006	383.445	427.959	202.136	257.998
2007	302.915	257.558	318.229	131.193
2008	428.070	263.359	399.138	419.911
2009	403.773	380.671	371.314	411.141
2010	479.711	438.566	447.150	407.868
2011	402.678	390.285	409.051	432.076
2012	329.255	508.191	270.100	322.528
2013	330.897	414.151	379.774	1.552.597
2014	455.535	330.847	455.535	499.763
2015	421.788	370.272	535.871	341.266
2016	451.182	488.277	418.830	584.088
2017	492.033	669.728	487.085	506.159
2018	490.935	540.083	495.917	603.532

Sobre la base de los momentos centrados de la muestra detallada en la Tabla 17, se procedió a realizar distintos ajustamientos a fin de verificar si se puede asumir que los gastos médicos siguen alguna distribución específica. Los resultados del ajustamiento se detallan en la Tabla 18.

Tabla 18. Ajustes paramétricos para distintas distribuciones.

Tipo de distribución	Parámetro 1	Parámetro 2	Estadístico KS	Valor P	Decisión	P ($x < UF\ 300$)
gamma	14,016	1,213	0,13	0,1875	Misma Distribución	1
lognorm	0,283	16,401	0,15	0,0963	Misma Distribución	1
invgamma	11,278	176,838	0,17	0,0416	Diferente Distribución	1
weibull_min	4,672	18,589	0,08	0,7706	Misma Distribución	1
weibull_max	1,5	0	1	0	Diferente Distribución	1
invweibull	2,863	14,033	0,18	0,031	Diferente Distribución	0,999
invgauss	0,084	201,317	0,16	0,0727	Misma Distribución	1
norm	17,004	4,191	0,1	0,5042	Misma Distribución	1

Se verifica que no puede rechazarse la hipótesis de que ciertas distribuciones probabilísticas pueden caracterizar la variable aleatoria severidad de Gastos Médicos.

No obstante, los resultados no son muy utilizables a los efectos de medir el impacto de aumento del tope indemnizatorio, pues la probabilidad acumulada para 300 UF es prácticamente 1 para todas las distribuciones. Esto se debe a que este enfoque no se fundamenta en siniestros caso a caso, sino en agregados trimestrales, que generan que al agruparse se pierda la caracterización de la severidad de la cobertura.

- Enfoque Empírico

Se consolidaron los montos pagados por persona para los siniestros ocurridos durante el año 2018 (tal como se muestra en la Figura 7), según la información consolidada de la AACH (Sección 2.2.).

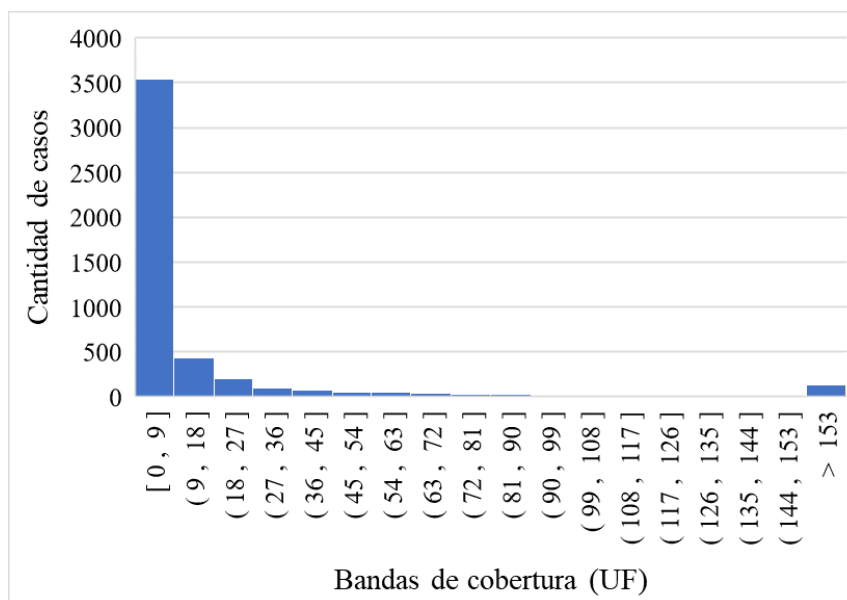


Figura 7. Montos pagados por persona siniestrada, coberturas gastos médicos, siniestros ocurridos en 2018.

De la Figura 7 se desprenden los resultados estadísticos mostrados en la Tabla 19.

Tabla 19. Estadística respectiva en referencia a resultados de la Figura 7.

Variable	Valor
Cantidad de casos	4.769
Promedio (UF)	16,88
Dev. Estandar (UF)	45,31
Mínimo (UF)	0,02
Percentil 25 de los datos (UF)	0,76
Percentil 50 de los datos (UF)	2,78
Percentil 75 de los datos (UF)	9,57
Máximo (UF)	300

De la información de la Figura 7 y los datos estadísticos calculados en la Tabla 19 se desprende que:

- La moda de los siniestros se ubica entre el rango de 0 a 25 UF, muy fuertemente sesgada a la izquierda.
- El promedio de la indemnización de gasto médico es consistente con la información de CMF y CONASET⁷.

⁷ Información sobre Costo Social de los Siniestros de Tránsito en Chile 2018. Para más detalles revisar: <https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2019/07/Costos-accidentes-2018.pdf>

- En menor medida, existen siniestros cubiertos con el tope indemnizatorio cercano a las 300 UF, evidenciando casos que, si bien son poco frecuentes, tienen alta severidad, por ejemplo, accidentes graves con alta probabilidad de fallecimiento o invalidez total, consumiendo así el tope indemnizatorio. De aquí se desprende la necesidad de modelar aquellas indemnizaciones que superen las 300 UF para evaluar el impacto en posible aumento de cobertura.
- El 75% de la información consolidada presenta valores iguales o menores a 9,57 UF muy inferior al tope indemnizatorio.

Caracterizada así la distribución empírica de gastos médicos, se modeló considerándola una distribución conjunta:

- Hasta 100 UF de indemnización, se consideró la distribución empírica, acumulando una distribución $p(x \leq 100 \text{ UF}) = 0,9578$.
- Severidades mayores a 100 UF, se modelaron como una distribución Pareto con $\alpha = 1.053$ y $\theta = 100$. $p(x > 100 \text{ UF}) = 0,0421$.
- El valor esperado resultante de la distribución conjunta se mantiene en 16,88 UF, el cual se considera como severidad promedio del escenario actual.
- Modelar la cola de la distribución como Pareto nos permitirá calcular diversos impactos considerando distintos niveles de topes indemnizatorios. Ver Anexo 4.

3.5.1.2. Fallecimiento

- La severidad promedio se estimó en 283,12 UF conforme el enfoque metodológico considerado (300 – 16,88 UF).
- Para analizar cualquier escenario de sensibilidad, la severidad de fallecimiento se calculará como:

Severidad Fallecimiento = Nuevo Tope Propuesto – Severidad Gastos Médicos (bajo el mismo escenario).

3.5.1.3. Invalidez Total y Parcial

- Conforme el enfoque metodológico, se consideró la indemnización promedio de invalidez total de 300 UF e invalidez parcial 200 UF.
- Para analizar cualquier escenario de sensibilidad, la severidad de invalidez total o parcial será directamente el nuevo tope indemnizatorio definido.

3.6. Costo Siniestral Estimado 2020

La frecuencia y severidad estimadas para 2020 (Sección 3.4 y 3.5) fueron consideradas como punto de partida para la proyección del costo siniestral. El análisis se hizo a nivel total y por tipo de vehículo.

3.6.1. Total

El escenario base del costo siniestral queda determinado en los valores que base de frecuencia y severidad obtenidos en la Sección 3.4 y 3.5.

Tabla 20. Frecuencia y severidad por tipo de cobertura.

Cobertura	Frecuencia	Severidad
Gastos Médicos	0,8176%	16,88
Fallecimiento	0,0241%	283,12
Invalidez Total	0,0007%	300,00
Invalidez Parcial	0,0006%	200,00
Costo Total x Póliza	0,210	

3.6.2. Por Tipo de Vehículo

A fin de calcular la siniestralidad por tipo de vehículo, se agrupó la prima, frecuencia y severidad en: automóviles, camionetas y camiones. El remanente (ejemplo, taxis, ambulancias, entre otros) se clasificó como “Resto”.

Para el caso de la frecuencia se consideró la cantidad de siniestros por tipo de vehículo de la base remitida y se escaló a todo el mercado.

Para el caso de la severidad se hicieron las siguientes consideraciones:

- Gastos médicos: el promedio de cada tipo de vehículo se extrajo de la misma base de datos.
- Fallecimiento: se consideró el tope de 300 UF menos la severidad promedio de gastos médicos por tipo de vehículo.
- Invalidez: por no ser material, se consideraron los topes regulatorios (300 y 200 UF).

El detalle de la información consolidada se muestra en la Tabla 21.

Dado que esta información se trabajó sobre una base limitada de siniestros provista por la AACH (Sección 2.2.) se consideró como supuesto que la información era representativa del mercado.

Tabla 21. Prima (UF), frecuencia y severidad por tipo de cobertura y vehículo.

	ítem	Automóviles	Camionetas	Camiones	Resto	Total
Totales	Expuestos	3.886.716	1.349.329	246.190	669.319	6.151.554
	Prima	25.534.409	13.078.265	4.811.031	15.165.468	58.589.173
	Promedio	6,57	9,69	19,54	22,66	9,52
	Prima Promedio	0,235	0,346	0,698	0,809	0,340
Frecuencias	Gastos Médicos	0,460%	0,597%	0,392%	3,699%	
	Fallecimiento	0,012%	0,015%	0,014%	0,122%	
	Invalidez Total	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	
	Invalidez Parcial	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	
Severidad	Gastos Médicos	13,43	17,09	26,99	17,97	
	Fallecimiento	286,57	282,91	273,01	282,03	
	Invalidez Total	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Invalidez Parcial	200,00	200,00	200,00	200,00	
Costo Puro	0,0992	0,1464	0,1465	1,0123	0,2108	
Ratio de Siniestralidad	0,4228	0,4231	0,2099	1,2515	0,6199	

Si los costos siniestrales por tipo de vehículos extraídos de la información provista son correctos, podría presuponerse que tanto los automóviles, como camiones y camionetas tienen una siniestralidad inferior a la prima cobrada, subvencionando al resto de los vehículos donde la siniestralidad es mayor.

Capítulo 4

4. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de los impactos en la cobertura de los gastos médicos (sección 4.1) y en la cobertura de invalidez y fallecimiento (sección 4.2).

4.1. Ajustes de Topes Indemnizatorios

4.1.1. Gastos médicos

De acuerdo a lo indicado en la sección 3.1, se midió el *spread* entre la evolución de gastos de salud e IPC mediante diferentes metodologías. Los resultados de dicha medición se detallan en la Tabla 22 y Tabla 23.

Los métodos empleados fueron:

1. Índice de salud extrapolado con método estadístico para período 2003-2009 (INE).
2. Medición de evolución de índice de promedio facturado Isapre (Ministerio de Salud), el cual ya se encuentra deflacionado.
3. Severidad promedio de gastos médicos CMF:
 - a. Severidad promedio de gastos médicos (CMF).
 - b. Severidad promedio de gastos médicos de las 5 compañías más masivas de SOAP para el período 2003-2018 (CMF).
4. Período de nueva metodología para IPC de salud y general, para período 2009-2020 (INE).

Tabla 22. Escenario inflación y costos de salud Parte 1.

Método	Fecha Inicio	Fecha Fin	IPC – Costo Promedio Salud		IPC General	
			Inicio	Fin	Inicio	Fin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ago-03	jun-20	55,65	104,66	58,65	104,89
2	dic-03	dic-18	\$28.990	\$31.543	59,57	100,64
3a	dic-03	dic-18	\$140.437	\$525.346	59,57	100,64
3b	dic-03	dic-18	\$152.134	\$551.093	59,57	100,64
4	dic-09	jun-20	71,39	104,66	76,06	104,89

Tabla 23. Escenario inflación y costos de salud Parte 2.

Método	Tasa anual salud	Tasa anual IPC	Spread
(1)	(9) = [(5)/(4)]^[12/(8)]-1	(10) = [(7)/(6)]^[12/(8)]-1	(11) = [1 + (9)]/[1 + (10)] - 1
1	3,82%	3,51%	0,30%
2	0,56%	NA ⁸	0,56%
3a	9,19%	3,56%	5,44%
3b	8,96%	3,56%	5,22%
4	3,71%	3,11%	0,58%

Los resultados varían entre 0,30% y 5,44% anual dependiendo del método utilizado, lo que permitiría inferir que, en mayor o menor medida, hay margen para ampliar los topes indemnizatorios.

Será necesario para hacer una evaluación de impacto en el costo siniestral:

- Disminuir la dimensionalidad de los resultados.
- Captar en particular el *spread* específico derivado de las indemnizaciones del SOAP (que es más representativo).
- Calcular un indicador de *spread* que sea representativo para todo el periodo y no solo punta a punta.

En este orden, se calculó el *spread* equivalente anual punta a punta desde el año 2003 al año 2018, obteniéndose la Tabla 24.

⁸ No considera IPC dado que el índice ya está deflacionado.

Tabla 24. Cálculo de *spread* por año versus el año 2018, elaborado sobre la base de información de la CMF.

Año	Spread (%)
2003	5,82
2004	2,85
2005	1,34
2006	1,49
2007	1,52
2008	0,42
2009	0,39
2010	-0,89
2011	0,53
2012	3,63
2013	-0,95
2014	1,93
2015	5,38
2016	2,09
2017	-2,46
Promedio	1,54

Se puede observar volatilidad dependiendo del año, incluso dos de ellos resultan negativos (es decir, la inflación al consumidor es mayor a la de salud, punta a punta, entre ese año y 2018). Entendemos que el promedio (1,54%) puede ser considerado como un factor de ajuste de las indemnizaciones de gastos médicos que cumple los requisitos mencionados anteriormente.

4.1.2. Fallecimiento e Invalidez

De acuerdo a lo indicado en la sección 3.2, se midió el posible aumento en los topes indemnizatorios de fallecimiento e invalidez, considerando la esperanza de vida implícita, según la información de accidentes proporcionada por Carabineros de Chile.

La evolución de la esperanza de vida de detalla en la Tabla 25.

Tabla 25. Esperanza de vida por cobertura año 2003 y 2020.

	2003	2020
ex Inválidos:	30,3	38,3
ex Beneficiarios:	44,2	53,0
ex Total	41,9	51,1
Δ		21,8%

El resultado de la metodología propuesta permitiría afirmar la existencia de un margen para incrementar los topes indemnizatorios, del orden del 21,8%, siendo este ajuste aplicable tanto a invalidez como fallecimiento.

4.2. Impacto en costos del SOAP

En esta sección detallaremos los resultados de los análisis de impacto que reflejen tanto:

- Tendencia en la frecuencia siniestral (Sección 3.4).
- Variaciones en los topes indemnizatorios (Sección 3.5).

El análisis se hizo considerando distintos escenarios los cuales se explicarán en los apartados siguientes.

4.2.1. Topes Indemnizatorios Vigentes

En este escenario asumimos que no se modificarán los topes indemnizatorios. Se analizarán distintos escenarios de *spread* de salud y su repercusión en el costo, como así también, el impacto de la frecuencia siniestral.

A los fines del análisis se considerarán los siguientes indicadores:

- Año de proyección:
 - o Año 2020 estimado: el obtenido en la Sección 3.4.
 - o Año 2020 proyectado: es el resultante de aplicar, al 2020 estimado, el cambio de tope indemnizatorios (en caso de que el escenario así lo considere).
- Costo x Póliza UF de Gastos Médicos.
- Costo x Póliza UF de Fallecimiento.
- Costo x Póliza UF de Invalidez Total.
- Costo x Póliza UF de Invalidez Parcial.
- Costo x Póliza UF Total: Suma de los costos x Gastos Médicos, Fallecimiento, Invalidez Total y Parcial.
- Δ Costo x Póliza: Ratio de variación del año del Costo x Póliza UF Total.
- Margen: $1 - (\text{Costo x Póliza UF Total} / \text{Prima Anual en UF por póliza})$.

En la Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28 y Tabla 29 se muestran cuatro diferentes escenarios que consideran las combinaciones entre un *spread* de salud **0%** / **1,5%** y **con** / **sin** variación proyectada de la frecuencia.

I. Escenario Total considerando spread salud 0 y sin tendencia de frecuencia

Tabla 26. Escenario Total 1.

Año	Costo x Póliza (UF)					Δ Costo Total	Margen
	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total		
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2021	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2022	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2023	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2024	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2025	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2026	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2027	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2028	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2029	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2030	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%

En este escenario:

- No se asume cambio en los topes indemnizatorios, manteniéndose los actuales.
- Al no haber tendencia ni tampoco inflación, el costo total por póliza no varía a lo largo de la proyección.
- De igual manera el margen se mantiene constante entre 2020 y 2030 (38,4%).
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

II. Escenario Total considerando *spread* salud 0 y con tendencia de frecuencia

Tabla 27. Escenario Total 2.

Año	Costo x Póliza (UF)					Δ Costo Total	Margen
	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total		
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2021	0,133	0,064	0,002	0,002	0,201	-4,2%	41,0%
2022	0,128	0,061	0,002	0,002	0,192	-4,4%	43,6%
2023	0,123	0,057	0,002	0,002	0,183	-4,6%	46,1%
2024	0,118	0,053	0,002	0,002	0,175	-4,7%	48,7%
2025	0,113	0,049	0,002	0,002	0,166	-4,8%	51,1%
2026	0,109	0,046	0,002	0,002	0,158	-4,9%	53,6%
2027	0,105	0,042	0,002	0,002	0,150	-5,1%	55,9%
2028	0,100	0,038	0,002	0,002	0,142	-5,2%	58,2%
2029	0,096	0,035	0,002	0,002	0,134	-5,4%	60,5%
2030	0,092	0,031	0,002	0,002	0,127	-5,5%	62,6%

En este escenario:

- No se asume cambio en los topes indemnizatorios, manteniéndose los actuales.
- Tampoco se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 0.
- Al incluir en este escenario la tendencia de la frecuencia siniestral de gastos médicos y fallecimiento a la baja (Sección 3.4), el costo siniestral se reduce en un 39,4% al 2030.
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen aumentaría a 62,6% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

III. Escenario Total considerando spread salud 1,5% y sin tendencia de frecuencia

Tabla 28. Escenario Total 3.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2021	0,140	0,068	0,002	0,002	0,212	1,0%	37,8%
2022	0,142	0,068	0,002	0,002	0,214	1,0%	37,2%
2023	0,144	0,068	0,002	0,002	0,216	1,0%	36,6%
2024	0,147	0,068	0,002	0,002	0,218	1,0%	36,0%
2025	0,149	0,068	0,002	0,002	0,220	1,0%	35,3%
2026	0,151	0,068	0,002	0,002	0,222	1,0%	34,7%
2027	0,153	0,068	0,002	0,002	0,224	1,0%	34,0%
2028	0,155	0,068	0,002	0,002	0,226	1,0%	33,4%
2029	0,158	0,068	0,002	0,002	0,229	1,0%	32,7%
2030	0,160	0,067	0,002	0,002	0,231	1,0%	32,0%

En este escenario:

- No se asume cambio en los topes indemnizatorios, manteniéndose los actuales.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%.
- Al incluir en este escenario el *spread* de gastos médicos (y no considerar tendencia a la baja en la frecuencia), esto incrementa el costo siniestral. Al 2030 el costo siniestral total por póliza se estima en 0,231 UF (10,2% de aumento respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen disminuiría a 32,0% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

IV. Escenario Total considerando spread salud 1,5% y con tendencia de frecuencia

Tabla 29. Escenario Total 4.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,138	0,068	0,002	0,002	0,210	0,0%	38,4%
2021	0,135	0,064	0,002	0,002	0,203	-3,3%	40,4%
2022	0,132	0,061	0,002	0,002	0,196	-3,5%	42,5%
2023	0,128	0,057	0,002	0,002	0,189	-3,6%	44,5%
2024	0,125	0,053	0,002	0,002	0,182	-3,7%	46,6%
2025	0,122	0,049	0,002	0,002	0,175	-3,8%	48,6%
2026	0,119	0,045	0,002	0,002	0,168	-3,9%	50,6%
2027	0,116	0,042	0,002	0,002	0,161	-4,0%	52,6%
2028	0,113	0,038	0,002	0,002	0,154	-4,1%	54,6%
2029	0,110	0,034	0,002	0,002	0,148	-4,2%	56,5%
2030	0,107	0,031	0,002	0,002	0,142	-4,3%	58,4%

En este escenario:

- No se asume cambio en los topes indemnizatorios, manteniéndose los actuales.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. Asimismo, se asume tendencia a la baja en la frecuencia siniestral (Sección 3.4)
- Dado que la tendencia bajista de la frecuencia más que compensa el impacto del *spread* en gastos médicos el costo siniestral disminuye desde 2021, siendo equivalente en 2030 a 0,142 (32,5% de reducción respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen aumentaría a 58,4% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

En el Anexo 5 se pueden observar estos resultados abiertos por tipo de vehículo.

4.2.2. Topes Indemnizatorios Ajustados

En este escenario asumimos que los topes indemnizatorios de gastos médicos se modifican conforme al *spread* de salud obtenido en la Tabla 24 y fallecimiento e invalidez un 20%, en línea con la Tabla 25. Asimismo, también consideramos como impacta en este escenario la tendencia en la frecuencia siniestral (ver escenarios en la Tabla 30 y Tabla 31).

- V. Escenario Total considerando spread salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 30. Escenario Total 5.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,146	0,082	0,003	0,003	0,233	11,0%	31,6%
2021	0,148	0,082	0,003	0,003	0,235	0,9%	31,0%
2022	0,151	0,082	0,003	0,003	0,237	0,9%	30,3%
2023	0,153	0,082	0,003	0,003	0,239	0,9%	29,7%
2024	0,155	0,082	0,003	0,003	0,241	0,9%	29,0%
2025	0,158	0,082	0,003	0,003	0,244	0,9%	28,4%
2026	0,160	0,082	0,003	0,003	0,246	0,9%	27,7%
2027	0,162	0,082	0,003	0,003	0,248	0,9%	27,0%
2028	0,165	0,082	0,003	0,003	0,251	1,0%	26,3%
2029	0,167	0,082	0,003	0,003	0,253	1,0%	25,6%
2030	0,170	0,082	0,003	0,003	0,255	1,0%	24,9%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 386,41 UF en gastos médicos, 360 UF para invalidez total y fallecimiento, y 240 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. No se asume tendencia en la frecuencia siniestral.
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 11%.
- Al incluir en este escenario el *spread* de gastos médicos (y no considerar tendencia a la baja en la frecuencia), esto incrementa el costo siniestral a partir de 2021. Al 2030 el costo siniestral total por póliza se estima en 0,255 UF (21,9% de aumento respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen disminuiría a 24,9% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

- VI. Escenario Total considerando spread salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 31. Escenario Total 6.

Año	Costo x Póliza (UF)					Δ Costo Total	Margen
	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total		
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,146	0,082	0,003	0,003	0,233	11,0%	31,6%
2021	0,143	0,078	0,003	0,003	0,225	-3,4%	33,9%
2022	0,139	0,073	0,003	0,003	0,217	-3,6%	36,3%
2023	0,136	0,069	0,003	0,003	0,209	-3,7%	38,6%
2024	0,133	0,064	0,003	0,003	0,201	-3,8%	41,0%
2025	0,129	0,059	0,003	0,003	0,193	-3,9%	43,3%
2026	0,126	0,055	0,003	0,003	0,185	-4,0%	45,6%
2027	0,123	0,050	0,003	0,003	0,177	-4,2%	47,8%
2028	0,120	0,046	0,003	0,003	0,170	-4,3%	50,1%
2029	0,117	0,042	0,003	0,003	0,162	-4,4%	52,3%
2030	0,113	0,038	0,003	0,003	0,155	-4,5%	54,4%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 386,41 UF en gastos médicos, 360 UF para invalidez total y fallecimiento, y 240 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. Asimismo, se asume tendencia a la baja en la frecuencia siniestral (Sección 3.4).
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 11%.
- Dado que la tendencia bajista de la frecuencia más que compensa el impacto del *spread* en gastos médicos el costo siniestral disminuye desde 2021, siendo equivalente en 2030 a 0,155 (26% de reducción respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen aumentaría a 54,4% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

En el Anexo 6 se pueden observar estos resultados abiertos por tipo de vehículo.

4.3. Impactos de otros Escenarios Alternativos

En este escenario asumimos que los topes indemnizatorios se modifican de manera multiplicativa ($x1,33$, $x1,66$ y $x2$). Entendemos que estos escenarios son más factibles de cara a una propuesta de modificaciones de topes indemnizatorios para el regulador. De hecho, el escenario $x1,33$ está alineado, en alguna medida (por los valores de los topes), al de la Sección 4.2 (ver escenarios en Tabla 32, Tabla 33, Tabla 34, Tabla 35, Tabla 36 y Tabla 37).

- VII. Escenario Total considerando spread salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 32. Escenario Total 7.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,147	0,092	0,003	0,003	0,244	16,3%	28,3%
2021	0,150	0,092	0,003	0,003	0,246	0,9%	27,7%
2022	0,152	0,092	0,003	0,003	0,248	0,9%	27,0%
2023	0,154	0,092	0,003	0,003	0,250	0,9%	26,4%
2024	0,156	0,092	0,003	0,003	0,253	0,9%	25,7%
2025	0,159	0,092	0,003	0,003	0,255	0,9%	25,1%
2026	0,161	0,091	0,003	0,003	0,257	0,9%	24,4%
2027	0,163	0,091	0,003	0,003	0,259	0,9%	23,7%
2028	0,166	0,091	0,003	0,003	0,262	0,9%	23,0%
2029	0,168	0,091	0,003	0,003	0,264	0,9%	22,3%
2030	0,171	0,091	0,003	0,003	0,267	0,9%	21,6%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 400 UF en gastos médicos, invalidez total y fallecimiento, y 266,67 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. No se asume tendencia en la frecuencia siniestral.
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 16,3%.
- Al incluir en este escenario el *spread* de gastos médicos (y no considerar tendencia a la baja en la frecuencia), esto incrementa el costo siniestral a partir de 2021. Al 2030 el costo siniestral total por póliza se estima en 0,267 UF (27,3% de aumento respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen disminuiría a 21,6% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

VIII. Escenario Total considerando spread salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 33. Escenario Total 8.

Año	Costo x Póliza (UF)					Δ Costo Total	Margen
	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total		
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,147	0,092	0,003	0,003	0,244	16,3%	28,3%
2021	0,144	0,087	0,003	0,003	0,235	-3,5%	30,8%
2022	0,140	0,082	0,003	0,003	0,227	-3,6%	33,3%
2023	0,137	0,077	0,003	0,003	0,218	-3,8%	35,8%
2024	0,134	0,071	0,003	0,003	0,210	-3,9%	38,3%
2025	0,130	0,066	0,003	0,003	0,201	-4,0%	40,8%
2026	0,127	0,061	0,003	0,003	0,193	-4,1%	43,3%
2027	0,124	0,056	0,003	0,003	0,185	-4,3%	45,7%
2028	0,121	0,051	0,003	0,003	0,177	-4,4%	48,1%
2029	0,117	0,047	0,003	0,003	0,169	-4,5%	50,4%
2030	0,114	0,042	0,003	0,003	0,161	-4,6%	52,7%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 400 UF en gastos médicos, invalidez total y fallecimiento, y 266,67 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. Asimismo, se asume tendencia a la baja en la frecuencia siniestral (Sección 3.4).
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 16,3%.
- Dado que la tendencia bajista de la frecuencia más que compensa el impacto del *spread* en gastos médicos el costo siniestral disminuye desde 2021, siendo equivalente en 2030 a 0,161 (23,3% de reducción respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen aumentaría a 52,7% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

- IX. Escenario Total considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 34. Escenario Total 9.

Año	Costo x Póliza (UF)					Δ Costo Total	Margen
	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total		
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,154	0,116	0,004	0,004	0,276	31,6%	18,9%
2021	0,157	0,116	0,004	0,004	0,278	0,8%	18,2%
2022	0,159	0,116	0,004	0,004	0,280	0,8%	17,5%
2023	0,161	0,116	0,004	0,004	0,283	0,8%	16,9%
2024	0,164	0,115	0,004	0,004	0,285	0,8%	16,2%
2025	0,166	0,115	0,004	0,004	0,287	0,8%	15,5%
2026	0,169	0,115	0,004	0,004	0,290	0,8%	14,8%
2027	0,171	0,115	0,004	0,004	0,292	0,8%	14,0%
2028	0,174	0,115	0,004	0,004	0,295	0,9%	13,3%
2029	0,177	0,115	0,004	0,004	0,297	0,9%	12,6%
2030	0,179	0,115	0,004	0,004	0,300	0,9%	11,8%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 500 UF en gastos médicos, invalidez total y fallecimiento, y 333,33 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. No se asume tendencia en la frecuencia siniestral.
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 31,6%.
- Al incluir en este escenario el *spread* de gastos médicos (y no considerar tendencia a la baja en la frecuencia), esto incrementa el costo siniestral a partir de 2021. Al 2030 el costo siniestral total por póliza se estima en 0,300 UF (43,1% de aumento respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen disminuiría a 11,8% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

- X. Escenario Total considerando spread salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 35. Escenario Total 10.

Año	Costo x Póliza (UF)					Δ Costo Total	Margen
	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total		
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,154	0,116	0,004	0,004	0,276	31,6%	18,9%
2021	0,151	0,109	0,004	0,004	0,266	-3,6%	21,8%
2022	0,147	0,103	0,004	0,004	0,256	-3,8%	24,7%
2023	0,144	0,097	0,004	0,004	0,246	-3,9%	27,7%
2024	0,140	0,090	0,004	0,004	0,236	-4,1%	30,6%
2025	0,137	0,084	0,004	0,004	0,226	-4,2%	33,6%
2026	0,133	0,077	0,004	0,004	0,216	-4,3%	36,5%
2027	0,130	0,071	0,004	0,004	0,206	-4,5%	39,3%
2028	0,126	0,065	0,004	0,004	0,197	-4,6%	42,1%
2029	0,123	0,059	0,004	0,004	0,188	-4,7%	44,8%
2030	0,120	0,053	0,004	0,004	0,178	-4,9%	47,5%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 500 UF en gastos médicos, invalidez total y fallecimiento, y 333,33 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. Asimismo, se asume tendencia a la baja en la frecuencia siniestral (Sección 3.4).
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 31,6%.
- Dado que la tendencia bajista de la frecuencia más que compensa el impacto del *spread* en gastos médicos el costo siniestral disminuye desde 2021, siendo equivalente en 2030 a 0,178 (14,9% de reducción respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen aumentaría a 47,5% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

- XI. Escenario Total considerando spread salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 36. Escenario Total 11.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,160	0,140	0,004	0,004	0,307	46,3%	9,8%
2021	0,163	0,140	0,004	0,004	0,309	0,8%	9,1%
2022	0,165	0,139	0,004	0,004	0,311	0,8%	8,5%
2023	0,167	0,139	0,004	0,004	0,314	0,8%	7,7%
2024	0,170	0,139	0,004	0,004	0,316	0,8%	7,0%
2025	0,173	0,139	0,004	0,004	0,319	0,8%	6,3%
2026	0,175	0,139	0,004	0,004	0,321	0,8%	5,6%
2027	0,178	0,139	0,004	0,004	0,324	0,8%	4,8%
2028	0,180	0,139	0,004	0,004	0,326	0,8%	4,1%
2029	0,183	0,139	0,004	0,004	0,329	0,8%	3,3%
2030	0,186	0,139	0,004	0,004	0,332	0,8%	2,5%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 600 UF en gastos médicos, invalidez total y fallecimiento, y 400 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. No se asume tendencia en la frecuencia siniestral.
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 46,3%.
- Al incluir en este escenario el *spread* de gastos médicos (y no considerar tendencia a la baja en la frecuencia), esto incrementa el costo siniestral a partir de 2021. Al 2030 el costo siniestral total por póliza se estima en 0,332 UF (58,2% de aumento respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen disminuiría a 2,5% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

- XII. Escenario Total considerando spread salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 37. Escenario Total 12.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		36,8%
2020 estimado					0,210		38,4%
2020 proyectado	0,160	0,140	0,004	0,004	0,307	46,3%	9,8%
2021	0,156	0,132	0,004	0,004	0,295	-3,7%	13,1%
2022	0,153	0,124	0,004	0,004	0,284	-3,9%	16,5%
2023	0,149	0,116	0,004	0,004	0,272	-4,1%	19,9%
2024	0,145	0,109	0,004	0,004	0,261	-4,2%	23,3%
2025	0,142	0,101	0,004	0,004	0,249	-4,4%	26,7%
2026	0,138	0,093	0,004	0,004	0,238	-4,5%	30,0%
2027	0,135	0,086	0,004	0,004	0,227	-4,7%	33,2%
2028	0,131	0,078	0,004	0,004	0,216	-4,8%	36,4%
2029	0,128	0,071	0,004	0,004	0,205	-5,0%	39,6%
2030	0,124	0,064	0,004	0,004	0,195	-5,1%	42,7%

En este escenario:

- Se asume cambio en los topes indemnizatorios, siendo 600 UF en gastos médicos, invalidez total y fallecimiento, y 400 UF para invalidez parcial.
- Se asume inflaciones diferenciadas *spread* = 1,5%. Asimismo, se asume tendencia a la baja en la frecuencia siniestral (Sección 3.4).
- La variación de topes indemnizatorios genera una corrección en el costo para 2020 del 46,3%.
- Dado que la tendencia bajista de la frecuencia más que compensa el impacto del *spread* en gastos médicos el costo siniestral disminuye desde 2021, siendo equivalente en 2030 a 0,195 (7% de reducción respecto al 2020).
- Consecuentemente, si se mantuviera el esquema tarifario vigente el margen aumentaría a 42,7% al 2030.
- La diferencia entre el costo total de 2019 y 2020 estimado se debe a la diferencia de estimación del escenario base comentadas en la Sección 3.4 y 3.5.

En el Anexo 7 se pueden observar estos resultados abiertos por tipo de vehículo.

Capítulo 5

5. Conclusiones

Información considerada:

- Basándose en la información proporcionada por la CMF, existirían áreas de oportunidad relacionadas con la desagregación de los costos devengados, los cuales podrían mostrarse por cobertura (actualmente, solo se informa la desagregación por costos pagados) y/o por tipo de vehículo. Asimismo, sería útil verificar si entre las compañías aseguradoras existen criterios homogéneos al momento de remitir la información al ente regulador, en particular, respecto a la cantidad de siniestros versus las personas siniestradas.
- Respecto a la información proporcionada por la CMF, relativa al año 2019, se presenta un aumento considerable en la cantidad de personas siniestradas, lo cual no se ve reflejado en el monto indemnizado. Por tal motivo se desestimó este año en el análisis de las tendencias históricas.
- En uno de los métodos para medir la brecha entra la inflación de salud y el IPC, se utiliza el costo promedio de las indemnizaciones de gastos médicos (sección 4.1.). Este indicador puede ser no del todo robusto ya que, de acuerdo a la información disponible, se calculó sobre la base de datos agregados y no de casos individuales extraídos de una base de datos. Si se quiere profundizar en afinar dicha metodología, sería necesario contar con información más detallada, caso a caso, provista por el mercado asegurador (sección 2.4., temas pendientes).
- Dentro de los indicadores de variaciones del precio de salud, el costo promedio informado por la CMF es el que se relaciona directamente con el SOAP, mientras que los otros indicadores son más generales, ya que pueden abarcar otro tipo de diagnósticos médicos, aunque no necesariamente de accidentes de tránsito.
- En líneas generales, se logró validar la consistencia de las distintas fuentes de información, en particular, entre aquella proporcionada por la CMF, AACH y CONASET.

Análisis y resultados:

- Las tendencias históricas mostraron una baja en la frecuencia, tanto a nivel agregado como en las principales coberturas, para el periodo analizado. Para el mismo periodo se evidenció también un aumento en el parque vehicular (se triplicó), mientras que los

siniestros no aumentaron en la misma proporción. Sería útil poder profundizar respecto a si el efecto en la reducción en la frecuencia se debe a modificaciones regulatorias o sociales que hayan disminuido parcialmente la cantidad de siniestros.

- La tendencia a la baja en la frecuencia siniestral repercutió en la baja de los costos siniestros, acompañada también por una disminución en el precio del seguro.

Ajustes y coberturas:

- De los análisis realizados podría inferirse que existe un rezago entre la inflación del IPC y la inflación generada en los gastos médicos en salud, dependiendo su cuantía del indicador de medición que se considere, ya que los resultados muestran una volatilidad significativa (Sección 4.1.). Esto justifica, desde una perspectiva técnica, la necesidad actual de un aumento en las diferentes coberturas del SOAP y su respectiva actualización en la Póliza Única.
- De los diferentes escenarios de *spread* evaluados, entendemos que el 1,5% puede resultar adecuado en función del promedio histórico ponderado de las indemnizaciones del SOAP.
- También se verificó un incremento significativo en la esperanza de vida prevista en las regulaciones relacionadas a la seguridad social, lo que permitiría suponer la existencia de un margen de mejora en los importes indemnizatorios para invalidez y fallecimiento. Las actuales 200 y 300 UF establecidas por el regulador para las indemnizaciones del SOAP, deberían ahora ser distribuidas en una mayor cantidad de años. De esta forma, si se quisiera mantener constante la mensualidad implícita prevista originalmente, sería lógico pensar que los topes deberían aumentar.
- La mayor parte del costo siniestral proviene de gastos médicos, configurándose como un patrón repetido desde el año 2003 hasta la fecha. Por otro lado, comparativamente, la invalidez, tanto parcial como total, no resulta significativa en el agregado de los siniestros.

Impacto por ampliación de cobertura:

- Los siniestros de gastos médicos, en promedio, no son superiores a 20 UF aproximadamente, lo cual dista bastante del límite indemnizatorio de 300 UF, siendo fundamental al evaluar el aumento de la cobertura. Para revisar los detalles de esta brecha se recomienda hacer una revisión de las exclusiones de la cobertura de la póliza que pudiera ser una posible explicación de la misma (no abarcada en los objetivos de este estudio).

- De continuar la tendencia a la baja de la frecuencia de gastos médicos y fallecimiento, ello permitiría afrontar aumentos significativos en los topes indemnizatorios sin impactar en el precio.
- Puede concluirse, luego del presente informe, que el intervalo crítico límite que afectaría en términos marginales el precio de las primas del seguro sería del orden de un ajuste del 33,3%, impactando en el corto plazo, alrededor de 16,3%. En el largo plazo, y dependiendo si la frecuencia siniestral continua su tendencia bajista, este incremento pudiera más que neutralizarse. En este escenario el margen de las aseguradas no debería verse reducido significativamente.
- Si bien es factible calcular incrementos significativos de los topes indemnizatorios, es importante considerar que la implementación de dicha medida pudiera traer aparejado un aumento significativo en los riesgos derivados de posibles prácticas fraudulentas, en particular, en la cobertura de gastos médicos e invalidez parcial.
- La descripción de todos los trabajos comprendidos en este estudio, así como también los resultados alcanzados, la determinación del punto o intervalo crítico límite en el que pueda concluirse que un aumento de cobertura en el SOAP afecta en términos marginales el precio de las primas del seguro y las conclusiones pertinentes, serán presentados al Director del Estudio una vez aprobado el presente Informe Final, en el día, hora, lugar y medio audiovisual que informe el Director del Estudio en dicha oportunidad.

Capítulo 6

6. Fuentes de información

Se han recopilado diversas fuentes de información que permiten desarrollar el sustento técnico y de validación, con el objetivo de lograr los objetivos del presente estudio. Dichas fuentes se indican a continuación:

- 1) Página web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (<https://www.bcn.cl>). Ley N° 18.490 que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados.
- 2) Índices de Precio al Consumidor:
 - a. IPC general y salud. Fuente: INE (<https://www.ine.cl/>)
 - b. Prestaciones de salud ISAPRE. Fuente: Superintendencia de Salud (<http://www.supersalud.gob.cl/>).
- 3) Siniestros de accidentes de tránsito:
 - a. Evolución de siniestros de tránsito, estadísticas según tipo de usuario, edad y género de los participantes. Fuente: CONASET (<https://www.conaset.cl/>).
 - b. Boletín estadístico SOAP. Fuente: AACH (<https://portal2.aach.cl/>).
 - c. Informes SOAP. Fuente: CMF (<http://www.cmfchile.cl/>).

Anexo 1: Esperanza de vida

La esperanza de vida es un concepto que tiene sentido para una generación determinada y se obtiene en función de una tabla de mortalidad. La generación puede ser real o hipotética y representa el número medio de años que le resta vivir a dicha generación. Puede corresponderse tanto a recién nacidos como así también a individuos de una edad determinada (x).

Una aproximación posible al cálculo es la que considera que a todas las defunciones (dx) producidas en cada edad simple se les puede atribuir el haber vivido medio año, como promedio, en ese intervalo de edad (algunas se habrán producido a los pocos días de cumplir la edad en cuestión, otras ya pasados los once meses y, si se suponen repartidas linealmente, considerar que el promedio de todas ellas arroja medio año vivido es una aproximación bastante buena).

Bajo ese supuesto, el número de años vividos a partir de una edad exacta x (Tx) se obtiene de la siguiente manera:

$$T_x = 0,5 * d_x + 1,5 * d_{x+1} + 2,5 * d_{x+2} + + (t + 0,5) * d_{x+t} +$$

Si se hace de 0,5 factor común la fórmula puede simplificarse de la siguiente manera:

$$T_x = 0,5 * (d_x + d_{x+1} + d_{x+2} + + d_{x+t} +) + 1 * d_{x+1} + 2 * d_{x+2} + 3 * d_{x+3} + + t * d_{x+t} +$$

y, puesto que el sumatorio de las defunciones a partir de cierta edad es equivalente al efectivo inicial (supervivientes) de dicha edad, la sustitución deja la fórmula así:

$$T_x = 0,5 * l_x + 1 * d_{x+1} + 2 * d_{x+2} + 3 * d_{x+3} + + t * d_{x+t} +$$

Siendo lx los supervivientes en la edad exacta x, luego el promedio se obtiene simplemente repartiendo ese total de años vividos a partir de cierta edad entre la población inicial de dicha edad.

$$e_x = \frac{T_x}{l_x} = \frac{0,5 * l_x + 1 * d_{x+1} + 2 * d_{x+2} + 3 * d_{x+3} + + t * d_{x+t} +}{l_x}$$

y de ello resulta:

$$e_x = 0,5 + \frac{1 * d_{x+1} + 2 * d_{x+2} + 3 * d_{x+3} + + t * d_{x+t} +}{l_x}$$

Finalmente, y puesto que las defunciones de cada edad equivalen a la diferencia entre los supervivientes al inicio y al final de dicha edad:

$$e_x = 0,5 + \frac{1*(l_{x+1} - l_{x+2}) + 2*(l_{x+2} - l_{x+3}) + 3*(l_{x+3} - l_{x+4}) + \dots}{l_x}$$

lo que equivale, si se hacen las multiplicaciones, a

$$e_x = 0,5 + \frac{l_{x+1} - l_{x+2} + 2l_{x+2} - 2l_{x+3} + 3l_{x+3} - 3l_{x+4} + \dots}{l_x}$$

y, finalmente,

$$e_x = 0,5 + \frac{l_{x+1} + l_{x+2} + l_{x+3} + l_{x+4} + \dots}{l_x} = 0,5 + \frac{\sum_{n=1}^{\infty} l_{x+n}}{l_x}$$

Anexo 2: Tablas de mortalidad

Las componentes de las tablas de mortalidad son las siguientes:

Tabla 38. Resumen sobre cálculo de mortalidad

Concepto	Símbolo	Descripción	Fórmula
Edad	x	años cumplidos;	$X = 0, 1, 2, \dots, \omega$ ω = última edad de la tabla de mortalidad
Supervivientes	l_x	Número de individuos que alcanzan la edad x , procedentes de una colectividad l_0 de individuos de edad 0.	$l_x = l_{x-1} - d_{x-1}$
Defunciones	d_x	Número de individuos de edad x que mueren sin alcanzar la edad $x+1$.	$d_x = l_x - l_{x+1}$
Probabilidad (anual) de supervivencia (a la edad x)	p_x	Proporción de los individuos de edad x que alcanzan la edad $x+1$.	$p_x = l_{x+1} / l_x$
Probabilidad (anual) de fallecimiento (a la edad x)	q_x	Proporción de los individuos de edad x que fallecen antes de cumplir la edad $x+1$.	$q_x = d_x / l_x = 1 - p_x$
Población Censal de edad x	L_x	Número medio de personas vivas entre x y $x+1$ años. Alternativamente, número medio de años vividos por toda la población l_x , entre el año x y $x+1$.	$L_x = \int_0^1 l_{x+t} dt$ $L_x = l_x - \frac{1}{2} d_x$
Esperanza de Vida a la edad x	e_x^0	Número medio de años que les resta por vivir a los l_x supervivientes en x .	$e_x^0 = 0.5 + \sum_{k=x}^{\omega} \frac{l_k}{l_x}$

Para las tablas que incluyen un factor de Mejoramiento AA_x , las fórmulas se modifican sobre la base de la probabilidad de fallecimiento q_x , que en el contexto de mejoramiento se calcula como:

$$q_{x,t} = q_{x,0}(1 - AA_x)^t, t \geq 0$$

Siendo:

$q_{x,0}$ = probabilidad de fallecimiento de una persona de edad x referenciada al año '0'. En el contexto de las tablas utilizadas, éste se corresponde con el año 2014.

$q_{x,t}$ = probabilidad de fallecimiento de una persona de edad x referenciada al año t . Así, por ejemplo, en el contexto de las tablas utilizadas, si se calcula una probabilidad de fallecimiento al año 2020, t será igual a 6.

Tabla 39. Componentes para cálculo de mortalidad

<i>Edad</i>	MI-85-H	MI-85-M	RV-85-H	RV-85-M	B-85-H	B-85-M	CB-2014 - H		RV-2014 - M		MI-2014 - H		MI-2014 - M		CB-2014 - H		B-2014 - M	
<i>x</i>	qx	qx	qx	qx	qx	qx	qx	Factor Aax	qx	Factor Aax	qx	Factor Aax	qx	Factor Aax	qx	Factor Aax	qx	Factor Aax
0	0,015	0,009			0,016	0,012	0,005	0,044			0,011	0,044	0,008	0,041	0,005	0,044	0,005	0,041
1	0,015	0,009			0,001	0,001	0,000	0,044			0,004	0,044	0,003	0,041	0,000	0,044	0,000	0,041
2	0,015	0,009			0,001	0,001	0,000	0,044			0,005	0,044	0,003	0,041	0,000	0,044	0,000	0,041
3	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,044			0,005	0,044	0,003	0,041	0,000	0,044	0,000	0,041
4	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,044			0,005	0,044	0,003	0,041	0,000	0,044	0,000	0,041
5	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,042			0,005	0,042	0,004	0,036	0,000	0,042	0,000	0,036
6	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,042			0,005	0,042	0,004	0,036	0,000	0,042	0,000	0,036
7	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,042			0,005	0,042	0,004	0,036	0,000	0,042	0,000	0,036
8	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,042			0,006	0,042	0,004	0,036	0,000	0,042	0,000	0,036
9	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,042			0,006	0,042	0,005	0,036	0,000	0,042	0,000	0,036
10	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,037			0,006	0,037	0,005	0,029	0,000	0,037	0,000	0,029
11	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,037			0,006	0,037	0,005	0,029	0,000	0,037	0,000	0,029
12	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,037			0,007	0,037	0,006	0,029	0,000	0,037	0,000	0,029
13	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,037			0,007	0,037	0,006	0,029	0,000	0,037	0,000	0,029
14	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,037			0,007	0,037	0,006	0,029	0,000	0,037	0,000	0,029
15	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,017			0,008	0,017	0,007	0,019	0,000	0,017	0,000	0,019
16	0,015	0,009			0,000	0,000	0,000	0,017			0,008	0,017	0,007	0,019	0,000	0,017	0,000	0,019
17	0,015	0,009			0,001	0,000	0,000	0,017			0,009	0,017	0,007	0,019	0,000	0,017	0,000	0,019
18	0,015	0,009			0,001	0,000	0,001	0,017			0,009	0,017	0,008	0,019	0,001	0,017	0,000	0,019
19	0,015	0,009			0,001	0,000	0,001	0,017			0,009	0,017	0,008	0,019	0,001	0,017	0,000	0,019
20	0,016	0,009	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,021	0,000	0,022	0,010	0,021	0,008	0,022	0,001	0,021	0,000	0,022
21	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,021	0,000	0,022	0,010	0,021	0,008	0,022	0,001	0,021	0,000	0,022
22	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,021	0,000	0,022	0,010	0,021	0,009	0,022	0,001	0,021	0,000	0,022
23	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,021	0,000	0,022	0,010	0,021	0,009	0,022	0,001	0,021	0,000	0,022

<i>Eda</i> <i>d</i>	MI-85- H	MI-85- M	RV- 85-H	RV- 85-M	B-85-H	B-85- M	CB-2014 - H		RV-2014 - M		MI-2014 - H		MI-2014 - M		CB-2014 - H		B-2014 - M	
24	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,021	0,000	0,022	0,011	0,021	0,009	0,022	0,001	0,021	0,000	0,022
25	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,024	0,000	0,026	0,011	0,024	0,009	0,026	0,001	0,024	0,000	0,026
26	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,024	0,000	0,026	0,011	0,024	0,010	0,026	0,001	0,024	0,000	0,026
27	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,024	0,000	0,026	0,011	0,024	0,010	0,026	0,001	0,024	0,000	0,026
28	0,016	0,010	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,024	0,000	0,026	0,011	0,024	0,010	0,026	0,001	0,024	0,000	0,026
29	0,016	0,010	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,024	0,000	0,026	0,012	0,024	0,010	0,026	0,001	0,024	0,000	0,026
30	0,017	0,010	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,026	0,000	0,031	0,012	0,026	0,010	0,031	0,001	0,026	0,000	0,031
31	0,017	0,010	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,026	0,000	0,031	0,012	0,026	0,011	0,031	0,001	0,026	0,000	0,031
32	0,017	0,010	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,026	0,000	0,031	0,012	0,026	0,011	0,031	0,001	0,026	0,000	0,031
33	0,017	0,010	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,026	0,000	0,031	0,013	0,026	0,011	0,031	0,001	0,026	0,000	0,031
34	0,017	0,010	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,026	0,000	0,031	0,013	0,026	0,012	0,031	0,001	0,026	0,000	0,031
35	0,017	0,010	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,027	0,000	0,030	0,013	0,027	0,012	0,030	0,001	0,027	0,001	0,030
36	0,018	0,011	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,027	0,000	0,030	0,013	0,027	0,012	0,030	0,001	0,027	0,001	0,030
37	0,018	0,011	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,027	0,000	0,030	0,013	0,027	0,012	0,030	0,001	0,027	0,001	0,030
38	0,018	0,011	0,002	0,001	0,003	0,001	0,001	0,027	0,000	0,030	0,014	0,027	0,013	0,030	0,001	0,027	0,001	0,030
39	0,018	0,011	0,002	0,001	0,003	0,001	0,001	0,027	0,000	0,030	0,014	0,027	0,013	0,030	0,001	0,027	0,001	0,030
40	0,018	0,011	0,002	0,001	0,003	0,001	0,001	0,030	0,000	0,028	0,015	0,030	0,014	0,028	0,001	0,030	0,001	0,028
41	0,019	0,011	0,003	0,001	0,003	0,002	0,001	0,030	0,000	0,028	0,016	0,030	0,014	0,028	0,001	0,030	0,001	0,028
42	0,019	0,011	0,003	0,001	0,004	0,002	0,002	0,030	0,001	0,028	0,016	0,030	0,014	0,028	0,002	0,030	0,001	0,028
43	0,019	0,012	0,003	0,001	0,004	0,002	0,002	0,030	0,001	0,028	0,017	0,030	0,015	0,028	0,002	0,030	0,001	0,028
44	0,020	0,012	0,003	0,002	0,004	0,002	0,002	0,030	0,001	0,028	0,018	0,030	0,015	0,028	0,002	0,030	0,001	0,028
45	0,020	0,012	0,004	0,002	0,005	0,002	0,002	0,031	0,001	0,024	0,019	0,031	0,015	0,024	0,002	0,031	0,001	0,024
46	0,021	0,012	0,004	0,002	0,005	0,002	0,002	0,031	0,001	0,024	0,020	0,031	0,016	0,024	0,002	0,031	0,001	0,024
47	0,021	0,013	0,004	0,002	0,006	0,003	0,002	0,031	0,001	0,024	0,021	0,031	0,016	0,024	0,002	0,031	0,001	0,024
48	0,021	0,013	0,005	0,002	0,006	0,003	0,002	0,031	0,001	0,024	0,022	0,031	0,017	0,024	0,002	0,031	0,002	0,024
49	0,022	0,013	0,005	0,002	0,007	0,003	0,003	0,031	0,001	0,024	0,023	0,031	0,017	0,024	0,003	0,031	0,002	0,024
50	0,023	0,014	0,005	0,003	0,007	0,004	0,003	0,030	0,001	0,026	0,024	0,030	0,018	0,026	0,003	0,030	0,002	0,026

<i>Eda d</i>	MI-85- H	MI-85- M	RV- 85-H	RV- 85-M	B-85-H	B-85- M	CB-2014 - H		RV-2014 - M		MI-2014 - H		MI-2014 - M		CB-2014 - H		B-2014 - M	
51	0,023	0,014	0,006	0,003	0,008	0,004	0,003	0,030	0,001	0,026	0,025	0,030	0,018	0,026	0,003	0,030	0,002	0,026
52	0,024	0,014	0,006	0,003	0,008	0,004	0,003	0,030	0,001	0,026	0,027	0,030	0,018	0,026	0,003	0,030	0,002	0,026
53	0,024	0,015	0,007	0,003	0,009	0,005	0,003	0,030	0,002	0,026	0,028	0,030	0,019	0,026	0,003	0,030	0,002	0,026
54	0,025	0,015	0,008	0,004	0,010	0,005	0,004	0,030	0,002	0,026	0,029	0,030	0,019	0,026	0,004	0,030	0,003	0,026
55	0,026	0,016	0,008	0,004	0,011	0,006	0,004	0,029	0,002	0,025	0,030	0,029	0,019	0,025	0,004	0,029	0,003	0,025
56	0,027	0,016	0,009	0,005	0,012	0,006	0,005	0,029	0,002	0,025	0,031	0,029	0,020	0,025	0,005	0,029	0,003	0,025
57	0,028	0,017	0,010	0,005	0,013	0,007	0,005	0,029	0,002	0,025	0,032	0,029	0,020	0,025	0,005	0,029	0,003	0,025
58	0,028	0,017	0,011	0,005	0,014	0,007	0,006	0,029	0,003	0,025	0,033	0,029	0,020	0,025	0,006	0,029	0,004	0,025
59	0,029	0,018	0,011	0,006	0,015	0,008	0,006	0,029	0,003	0,025	0,034	0,029	0,021	0,025	0,006	0,029	0,004	0,025
60	0,031	0,019	0,012	0,007	0,016	0,009	0,007	0,023	0,003	0,021	0,036	0,023	0,021	0,021	0,007	0,023	0,005	0,021
61	0,032	0,019	0,014	0,007	0,018	0,010	0,008	0,023	0,004	0,021	0,036	0,023	0,021	0,021	0,008	0,023	0,005	0,021
62	0,033	0,020	0,015	0,008	0,019	0,010	0,009	0,023	0,004	0,021	0,037	0,023	0,021	0,021	0,009	0,023	0,006	0,021
63	0,034	0,021	0,016	0,009	0,021	0,011	0,009	0,023	0,004	0,021	0,038	0,023	0,021	0,021	0,009	0,023	0,006	0,021
64	0,036	0,022	0,017	0,010	0,023	0,013	0,010	0,023	0,005	0,021	0,039	0,023	0,022	0,021	0,010	0,023	0,007	0,021
65	0,037	0,023	0,019	0,010	0,025	0,014	0,011	0,020	0,005	0,021	0,040	0,020	0,022	0,021	0,011	0,020	0,008	0,021
66	0,039	0,024	0,021	0,011	0,027	0,015	0,013	0,020	0,006	0,021	0,041	0,020	0,022	0,021	0,013	0,020	0,008	0,021
67	0,041	0,025	0,022	0,013	0,029	0,016	0,014	0,020	0,007	0,021	0,042	0,020	0,023	0,021	0,014	0,020	0,009	0,021
68	0,043	0,026	0,024	0,014	0,032	0,018	0,016	0,020	0,007	0,021	0,043	0,020	0,023	0,021	0,016	0,020	0,010	0,021
69	0,045	0,028	0,026	0,015	0,035	0,020	0,017	0,020	0,008	0,021	0,044	0,020	0,024	0,021	0,017	0,020	0,011	0,021
70	0,047	0,029	0,029	0,017	0,038	0,022	0,019	0,019	0,009	0,022	0,045	0,019	0,025	0,022	0,019	0,019	0,012	0,022
71	0,050	0,032	0,031	0,018	0,040	0,024	0,021	0,019	0,010	0,022	0,047	0,019	0,026	0,022	0,021	0,019	0,013	0,022
72	0,053	0,035	0,034	0,020	0,044	0,026	0,024	0,019	0,011	0,022	0,049	0,019	0,028	0,022	0,024	0,019	0,015	0,022
73	0,057	0,038	0,037	0,022	0,047	0,029	0,026	0,019	0,012	0,022	0,051	0,019	0,029	0,022	0,026	0,019	0,016	0,022
74	0,061	0,041	0,041	0,025	0,051	0,032	0,029	0,019	0,014	0,022	0,053	0,019	0,031	0,022	0,029	0,019	0,018	0,022
75	0,066	0,045	0,045	0,027	0,055	0,035	0,033	0,015	0,016	0,020	0,057	0,015	0,033	0,020	0,033	0,015	0,020	0,020
76	0,071	0,049	0,049	0,030	0,060	0,038	0,037	0,015	0,018	0,020	0,061	0,015	0,035	0,020	0,037	0,015	0,022	0,020
77	0,076	0,054	0,053	0,033	0,065	0,042	0,041	0,015	0,020	0,020	0,064	0,015	0,038	0,020	0,041	0,015	0,025	0,020

<i>Eda d</i>	MI-85- H	MI-85- M	RV- 85-H	RV- 85-M	B-85-H	B-85- M	CB-2014 - H		RV-2014 - M		MI-2014 - H		MI-2014 - M		CB-2014 - H		B-2014 - M	
78	0,082	0,059	0,058	0,037	0,070	0,046	0,045	0,015	0,023	0,020	0,069	0,015	0,041	0,020	0,045	0,015	0,028	0,020
79	0,088	0,064	0,063	0,041	0,076	0,051	0,049	0,015	0,027	0,020	0,074	0,015	0,045	0,020	0,049	0,015	0,031	0,020
80	0,095	0,070	0,069	0,045	0,082	0,056	0,055	0,012	0,031	0,016	0,080	0,012	0,050	0,016	0,055	0,012	0,035	0,016
81	0,102	0,077	0,076	0,050	0,089	0,061	0,060	0,012	0,035	0,016	0,086	0,012	0,054	0,016	0,060	0,012	0,040	0,016
82	0,109	0,084	0,083	0,055	0,096	0,067	0,066	0,012	0,040	0,016	0,092	0,012	0,060	0,016	0,066	0,012	0,045	0,016
83	0,118	0,091	0,090	0,061	0,104	0,074	0,073	0,012	0,045	0,016	0,099	0,012	0,066	0,016	0,073	0,012	0,050	0,016
84	0,126	0,100	0,098	0,068	0,113	0,081	0,080	0,012	0,050	0,016	0,106	0,012	0,073	0,016	0,080	0,012	0,056	0,016
85	0,136	0,109	0,107	0,075	0,122	0,089	0,090	0,009	0,057	0,012	0,114	0,009	0,081	0,012	0,090	0,009	0,064	0,012
86	0,146	0,119	0,117	0,083	0,132	0,098	0,099	0,009	0,062	0,012	0,122	0,009	0,090	0,012	0,099	0,009	0,071	0,012
87	0,157	0,130	0,127	0,092	0,143	0,108	0,110	0,009	0,068	0,012	0,130	0,009	0,099	0,012	0,110	0,009	0,079	0,012
88	0,169	0,142	0,138	0,101	0,154	0,118	0,121	0,009	0,075	0,012	0,140	0,009	0,109	0,012	0,121	0,009	0,088	0,012
89	0,182	0,155	0,150	0,112	0,167	0,130	0,133	0,009	0,082	0,012	0,150	0,009	0,119	0,012	0,133	0,009	0,096	0,012
90	0,195	0,169	0,164	0,124	0,180	0,142	0,148	0,006	0,092	0,008	0,163	0,006	0,132	0,008	0,148	0,006	0,107	0,008
91	0,210	0,184	0,178	0,137	0,195	0,156	0,162	0,006	0,101	0,008	0,175	0,006	0,144	0,008	0,162	0,006	0,117	0,008
92	0,225	0,201	0,193	0,151	0,210	0,171	0,177	0,006	0,112	0,008	0,187	0,006	0,157	0,008	0,177	0,006	0,127	0,008
93	0,242	0,219	0,209	0,166	0,226	0,186	0,193	0,006	0,123	0,008	0,201	0,006	0,170	0,008	0,193	0,006	0,137	0,008
94	0,259	0,238	0,227	0,183	0,244	0,204	0,209	0,006	0,136	0,008	0,216	0,006	0,183	0,008	0,209	0,006	0,147	0,008
95	0,278	0,258	0,246	0,201	0,263	0,222	0,228	0,003	0,153	0,004	0,234	0,003	0,200	0,004	0,228	0,003	0,160	0,004
96	0,297	0,280	0,266	0,221	0,282	0,242	0,247	0,003	0,169	0,004	0,251	0,003	0,214	0,004	0,247	0,003	0,172	0,004
97	0,318	0,303	0,288	0,243	0,304	0,264	0,266	0,003	0,180	0,004	0,268	0,003	0,232	0,004	0,266	0,003	0,188	0,004
98	0,340	0,328	0,310	0,266	0,326	0,287	0,286	0,003	0,197	0,004	0,287	0,003	0,252	0,004	0,286	0,003	0,207	0,004
99	0,362	0,354	0,334	0,291	0,349	0,312	0,306	0,003	0,215	0,004	0,307	0,003	0,271	0,004	0,306	0,003	0,225	0,004
100	0,386	0,382	0,360	0,318	0,374	0,338	0,331	0,000	0,237	0,000	0,332	0,000	0,296	0,000	0,331	0,000	0,247	0,000
101	0,411	0,411	0,387	0,347	0,400	0,366	0,353	0,000	0,258	0,000	0,354	0,000	0,317	0,000	0,353	0,000	0,268	0,000
102	0,437	0,442	0,415	0,377	0,427	0,395	0,375	0,000	0,279	0,000	0,378	0,000	0,340	0,000	0,375	0,000	0,290	0,000
103	0,464	0,474	0,444	0,410	0,455	0,426	0,398	0,000	0,302	0,000	0,403	0,000	0,362	0,000	0,398	0,000	0,313	0,000
104	0,492	0,507	0,475	0,444	0,484	0,458	0,421	0,000	0,326	0,000	0,428	0,000	0,386	0,000	0,421	0,000	0,338	0,000

<i>Eda d</i>	MI-85- H	MI-85- M	RV- 85-H	RV- 85-M	B-85-H	B-85- M	CB-2014 - H		RV-2014 - M		MI-2014 - H		MI-2014 - M		CB-2014 - H		B-2014 - M	
<i>105</i>	0,521	0,541	0,506	0,479	0,514	0,492	0,444	0,000	0,350	0,000	0,455	0,000	0,410	0,000	0,444	0,000	0,364	0,000
<i>106</i>	0,550	0,576	0,539	0,516	0,545	0,526	0,467	0,000	0,376	0,000	0,483	0,000	0,434	0,000	0,467	0,000	0,391	0,000
<i>107</i>	0,580	0,611	0,572	0,554	0,576	0,562	0,491	0,000	0,402	0,000	0,511	0,000	0,459	0,000	0,491	0,000	0,420	0,000
<i>108</i>	0,610	0,646	0,605	0,593	0,607	0,598	0,514	0,000	0,429	0,000	0,540	0,000	0,483	0,000	0,514	0,000	0,450	0,000
<i>109</i>	0,640	0,681	0,639	0,632	0,639	0,634	0,536	0,000	0,457	0,000	0,570	0,000	0,508	0,000	0,536	0,000	0,481	0,000
<i>110</i>	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000

Anexo 3: Información de accidentados por edad, género y cobertura

2003:

Tabla 40. Información de accidentados por edad, género y cobertura para el año 2003

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Femenino	Masculino
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves			
0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	4	2	2
1	4	12	14	100	126	8	18	12	108	138	114	120
2	2	16	17	96	129	3	25	20	128	173	113	148
3	1	23	15	123	161	5	33	27	162	222	138	189
4	3	27	16	141	184	10	49	30	179	258	157	209
5	2	25	15	169	209	5	52	25	174	251	184	199
6	3	26	20	163	209	6	22	34	175	231	183	209
7	2	34	27	158	219	1	54	36	198	288	185	234
8	2	33	21	154	208	5	61	25	198	284	175	223
9	3	39	16	172	227	6	55	35	190	280	188	225
10	1	26	21	173	220	4	56	37	180	273	194	217
11	1	36	17	189	242	6	40	30	197	267	206	227
12	3	31	22	161	214	9	63	41	204	308	183	245
13	5	30	38	177	245	6	46	31	194	271	215	225
14	7	30	27	179	236	0	55	36	181	272	206	217
15	6	24	31	210	265	7	44	32	202	278	241	234
16	4	34	29	209	272	11	49	24	200	273	238	224
17	3	33	36	220	289	9	57	28	208	293	256	236
18	4	35	52	248	335	13	75	65	380	520	300	445
19	3	42	51	254	347	18	87	56	389	532	305	445
20	6	45	46	258	349	22	106	81	438	625	304	519
21	5	53	47	302	402	27	129	92	497	718	349	589
22	5	52	53	285	390	32	108	90	474	672	338	564
23	7	56	55	281	392	27	136	100	489	725	336	589

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados		
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves		Femenino	Masculino
24	5	36	51	270	357	40	113	96	490	699	321	586
25	7	41	52	252	345	34	111	89	485	685	304	574
26	4	47	41	252	340	15	108	86	444	638	293	530
27	7	28	34	258	320	25	117	84	467	668	292	551
28	2	46	56	308	410	31	109	84	519	712	364	603
29	2	37	45	280	362	24	115	90	495	700	325	585
30	6	42	53	307	402	26	119	109	556	784	360	665
31	6	35	37	259	331	17	104	82	397	583	296	479
32	3	36	49	265	350	29	109	102	463	674	314	565
33	0	43	42	235	320	26	106	73	404	583	277	477
34	3	28	28	228	284	22	90	74	383	547	256	457
35	9	35	61	251	347	29	110	63	371	544	312	434
36	6	24	30	232	286	20	89	81	365	535	262	446
37	3	32	57	229	318	27	92	73	418	583	286	491
38	1	47	41	242	330	32	112	84	416	612	283	500
39	3	23	36	232	291	29	88	60	366	514	268	426
40	4	49	46	285	380	35	111	69	391	571	331	460
41	5	33	28	194	255	22	81	59	315	455	222	374
42	7	47	42	234	323	36	105	76	415	596	276	491
43	6	41	41	232	314	19	102	64	321	487	273	385
44	2	28	27	187	242	20	77	57	259	393	214	316
45	6	28	32	200	260	28	87	57	290	434	232	347
46	5	27	36	165	228	16	68	44	249	361	201	293
47	3	34	28	166	228	21	62	40	253	355	194	293
48	4	32	23	183	238	25	64	34	244	342	206	278
49	5	26	29	132	187	17	66	33	240	339	161	273
50	4	29	27	187	243	32	93	47	244	384	214	291
51	0	30	19	131	180	18	41	31	175	247	150	206
52	3	32	35	150	217	19	70	34	204	308	185	238
53	2	28	30	129	187	16	71	32	204	307	159	236

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados		
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves		Femenino	Masculino
54	6	34	22	117	173	27	46	35	190	271	139	225
55	3	33	24	88	145	18	44	23	177	244	112	200
56	1	25	17	111	153	15	34	27	146	207	128	173
57	3	26	20	99	145	17	44	22	140	206	119	162
58	8	26	21	101	148	13	40	32	154	226	122	186
59	1	27	10	86	123	12	36	23	99	158	96	122
60	5	27	15	102	144	23	49	23	112	184	117	135
61	3	17	14	63	94	12	32	15	79	126	77	94
62	5	17	25	69	111	19	45	26	117	188	94	143
63	2	31	18	66	115	15	35	26	102	163	84	128
64	2	21	9	64	94	9	32	21	75	128	73	96
65	8	24	18	77	119	17	41	15	94	150	95	109
66	4	14	8	47	69	11	18	14	80	112	55	94
67	4	16	12	45	73	15	24	12	61	97	57	73
68	6	18	9	45	72	11	18	13	42	73	54	55
69	3	15	1	44	60	11	20	8	46	74	45	54
70	1	23	13	44	80	15	28	20	49	97	57	69
71	2	14	2	32	48	10	18	12	39	69	34	51
72	2	16	13	58	87	13	11	17	58	86	71	75
73	1	12	12	53	77	10	19	13	33	65	65	46
74	0	20	14	44	78	5	19	8	38	65	58	46
75	4	8	9	29	46	12	19	6	42	67	38	48
76	4	7	11	30	48	5	20	5	21	46	41	26
77	3	14	7	10	31	5	11	6	21	38	17	27
78	0	12	5	26	43	10	5	6	28	39	31	34
79	5	10	3	16	29	2	4	4	24	32	19	28
80	2	8	5	20	33	6	14	4	19	37	25	23
81	4	8	3	16	27	3	8	1	11	20	19	12
82	2	11	4	11	26	3	7	6	12	25	15	18
83	2	6	4	9	19	0	3	3	12	18	13	15

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados		
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves		Femenino	Masculino
84	1	3	2	9	14	3	2	1	11	14	11	12
85	0	4	5	10	19	0	3	0	6	9	15	6
86	3	4	0	6	10	1	6	1	2	9	6	3
87	0	5	1	11	17	1	7	3	6	16	12	9
88	0	1	0	3	4	2	3	1	1	5	3	2
89	0	3	0	3	6	2	4	2	3	9	3	5
90	0	2	0	2	4	2	0	0	1	1	2	1
91	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1
92	0	0	1	0	1	2	1	1	0	2	1	1
93	0	4	0	2	6	2	1	0	0	1	2	0
94	0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	2	0
95	1	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	2
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
No se informa	8	52	58	301	411	40	86	66	249	401	359	315
Total	314	2.425	2.257	13.073	17.755	1.389	5.072	3.515	18.993	27.580	15.330	22.508

2019:

Tabla 41. Información de accidentados por edad, género y cobertura para el año 2019

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados		
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves		Femenino	Masculino
0	1	1	2	23	26	3	7	1	17	25	25	18
1	1	9	8	72	89	2	10	10	116	136	80	126
2	1	17	4	70	91	4	11	5	68	84	74	73
3	2	14	16	95	125	2	13	8	110	131	111	118
4	4	9	6	144	159	3	18	10	156	184	150	166
5	2	13	8	129	150	3	18	14	129	161	137	143
6	0	12	7	166	185	0	20	17	149	186	173	166
7	3	15	10	154	179	1	18	10	175	203	164	185
8	1	20	13	176	209	1	21	14	183	218	189	197
9	2	15	8	173	196	1	27	18	177	222	181	195
10	3	15	9	175	199	0	21	10	171	202	184	181
11	1	12	10	167	189	3	14	9	166	189	177	175
12	0	10	11	176	197	0	23	20	155	198	187	175
13	4	13	12	143	168	1	19	9	145	173	155	154
14	2	23	13	202	238	3	20	15	141	176	215	156
15	4	27	15	229	271	3	34	16	169	219	244	185
16	8	29	18	256	303	5	37	16	217	270	274	233
17	2	37	18	236	291	14	52	24	265	341	254	289
18	3	41	24	322	387	13	79	36	407	522	346	443
19	4	52	24	362	438	22	105	50	503	658	386	553
20	11	56	33	357	446	22	122	54	581	757	390	635
21	12	44	30	397	471	25	147	71	702	920	427	773
22	8	50	37	412	499	19	154	80	704	938	449	784
23	5	46	45	431	522	26	154	76	758	988	476	834
24	5	60	32	434	526	30	171	69	772	1012	466	841

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados		
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves		Femenino	Masculino
25	6	60	34	473	567	29	183	74	813	1070	507	887
26	8	48	34	477	559	34	163	82	757	1002	511	839
27	6	47	32	446	525	26	139	68	748	955	478	816
28	4	50	34	484	568	27	151	62	801	1014	518	863
29	8	48	32	493	573	26	147	67	773	987	525	840
30	1	60	34	517	611	21	111	82	766	959	551	848
31	3	38	29	427	494	33	130	60	703	893	456	763
32	6	42	32	409	483	15	119	75	659	853	441	734
33	3	35	26	389	450	17	84	54	589	727	415	643
34	3	33	21	392	446	20	92	48	533	673	413	581
35	5	25	22	343	390	21	79	54	621	754	365	675
36	6	23	25	362	410	12	79	55	530	664	387	585
37	4	28	25	359	412	33	93	43	525	661	384	568
38	5	32	24	373	429	24	87	44	489	620	397	533
39	2	41	22	299	362	21	72	37	449	558	321	486
40	5	31	24	336	391	20	93	31	427	551	360	458
41	3	22	21	277	320	12	81	23	414	518	298	437
42	7	36	18	299	353	16	71	28	393	492	317	421
43	1	33	17	280	330	17	69	47	443	559	297	490
44	5	39	11	282	332	25	65	39	395	499	293	434
45	3	28	16	273	317	26	93	37	402	532	289	439
46	4	31	17	276	324	20	79	43	376	498	293	419
47	6	30	20	259	309	20	67	44	361	472	279	405
48	5	27	15	267	309	23	63	33	368	464	282	401
49	3	35	19	220	274	25	62	28	350	440	239	378
50	4	32	15	275	322	24	64	40	349	453	290	389
51	5	36	19	238	293	21	72	33	351	456	257	384
52	3	40	23	240	303	13	72	31	353	456	263	384
53	3	46	35	240	321	22	68	26	323	417	275	349

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados		
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves		Femenino	Masculino
54	8	23	23	244	290	20	95	41	343	479	267	384
55	5	50	29	206	285	26	57	36	313	406	235	349
56	6	40	27	199	266	19	72	35	327	434	226	362
57	0	43	15	223	281	14	68	35	283	386	238	318
58	8	30	13	187	230	10	52	23	260	335	200	283
59	6	33	18	170	221	23	61	42	251	354	188	293
60	10	28	13	165	206	16	50	26	263	339	178	289
61	6	38	14	135	187	18	55	19	238	312	149	257
62	6	30	8	157	195	22	53	21	221	295	165	242
63	6	35	10	144	189	20	39	15	192	246	154	207
64	2	24	14	118	156	14	42	25	184	251	132	209
65	3	27	10	120	157	14	34	15	158	207	130	173
66	4	31	11	114	156	6	39	19	159	217	125	178
67	6	19	9	93	121	14	30	17	137	184	102	154
68	2	23	6	83	112	11	31	11	143	185	89	154
69	7	18	11	82	111	10	31	9	129	169	93	138
70	2	30	13	78	121	14	31	10	106	147	91	116
71	5	18	9	75	102	7	20	18	105	143	84	123
72	6	37	7	54	98	8	23	8	86	117	61	94
73	4	21	9	51	81	14	19	10	93	122	60	103
74	4	16	6	50	72	11	38	16	85	139	56	101
75	1	21	10	45	76	6	19	15	70	104	55	85
76	3	12	7	46	65	6	27	8	69	104	53	77
77	1	22	5	46	73	7	17	6	47	70	51	53
78	1	15	5	48	68	5	17	7	54	78	53	61
79	3	14	8	39	61	4	12	11	27	50	47	38
80	5	9	7	35	51	9	19	5	32	56	42	37
81	1	8	2	14	24	4	8	5	28	41	16	33
82	0	8	4	29	41	6	12	3	30	45	33	33

Edad	F E M E N I N O					M A S C U L I N O					Menos Graves & Leves	
	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados	Fallecidos	Lesionados			Total lesionados		
		Graves	Menos graves	Leves			Graves	Menos graves	Leves		Femenino	Masculino
83	1	15	2	22	39	2	13	6	15	34	24	21
84	2	6	4	14	24	4	8	3	22	33	18	25
85	4	9	2	17	28	4	5	0	18	23	19	18
86	2	6	2	16	24	3	2	1	15	18	18	16
87	2	5	2	8	15	1	1	1	10	12	10	11
88	0	5	2	13	20	5	6	1	18	25	15	19
89	0	3	2	12	17	2	3	2	11	16	14	13
90	0	2	0	2	4	2	1	0	2	3	2	2
91	0	0	0	4	4	0	1	1	1	3	4	2
92	0	2	0	2	4	0	0	0	4	4	2	4
93	0	0	0	3	3	0	1	0	1	2	3	1
94	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1
95	0	1	0	3	4	0	0	1	1	2	3	2
96	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
97	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
No se informa	7	33	15	303	351	32	50	25	202	277	318	227
Total general	355	2.527	1.463	18.979	22.969	1.262	5.225	2.602	26.953	34.780	20.442	29.555

Anexo 4: Distribución Pareto

Dada una distribución Pareto con $x > \theta$

$$f(x) = \frac{\alpha \theta^\alpha}{x^{\alpha+1}}$$

$$F(x) = 1 - \left(\frac{\theta}{x}\right)^\alpha$$

Se obtiene la fórmula de valor esperado en UF con tope indemnizatorio (TI):

$$E[(X \wedge TI)] = \frac{\alpha \theta}{\alpha - 1} - \frac{\theta^\alpha}{(\alpha - 1) TI^{\alpha-1}}$$

De esta manera, teniendo dados α y θ , podremos calcular el impacto de distintos topes indemnizatorios.

Anexo 5: Escenarios de topes indemnizatorios por tipo de vehículo

a) Autos

- Escenario autos considerando *spread* salud 0 y sin tendencia de frecuencia

Tabla 42. Escenario Autos 13.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2021	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2022	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2023	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2024	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2025	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2026	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2027	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2028	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2029	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2030	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%

- Escenario autos considerando *spread* salud 0 y con tendencia de frecuencia

Tabla 43. Escenario Autos 14.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2021	0,075	0,032	0,002	0,002	0,110	-4,1%	53,1%
2022	0,072	0,030	0,002	0,002	0,105	-4,3%	55,2%
2023	0,069	0,028	0,002	0,002	0,101	-4,4%	57,1%
2024	0,066	0,026	0,002	0,002	0,096	-4,5%	59,1%
2025	0,064	0,024	0,002	0,002	0,091	-4,7%	61,0%
2026	0,061	0,023	0,002	0,002	0,087	-4,8%	62,9%
2027	0,059	0,021	0,002	0,002	0,083	-4,9%	64,7%
2028	0,056	0,019	0,002	0,002	0,079	-5,0%	66,4%
2029	0,054	0,017	0,002	0,002	0,075	-5,1%	68,2%
2030	0,052	0,015	0,002	0,002	0,071	-5,3%	69,8%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5% y sin tendencia de frecuencia

Tabla 44. Escenario Autos 15

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2021	0,079	0,034	0,002	0,002	0,116	1,0%	50,6%
2022	0,080	0,034	0,002	0,002	0,117	1,0%	50,2%
2023	0,081	0,034	0,002	0,002	0,118	1,0%	49,7%
2024	0,082	0,033	0,002	0,002	0,119	1,0%	49,1%
2025	0,084	0,033	0,002	0,002	0,120	1,0%	48,6%
2026	0,085	0,033	0,002	0,002	0,122	1,0%	48,1%
2027	0,086	0,033	0,002	0,002	0,123	1,0%	47,6%
2028	0,087	0,033	0,002	0,002	0,124	1,0%	47,0%
2029	0,089	0,033	0,002	0,002	0,125	1,0%	46,5%
2030	0,090	0,033	0,002	0,002	0,127	1,0%	46,0%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5% y con tendencia de frecuencia

Tabla 45. Escenario Autos 16.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,078	0,034	0,002	0,002	0,115	0,0%	51,1%
2021	0,076	0,032	0,002	0,002	0,111	-3,2%	52,7%
2022	0,074	0,030	0,002	0,002	0,107	-3,3%	54,3%
2023	0,072	0,028	0,002	0,002	0,104	-3,4%	55,8%
2024	0,070	0,026	0,002	0,002	0,100	-3,5%	57,4%
2025	0,069	0,024	0,002	0,002	0,096	-3,6%	58,9%
2026	0,067	0,022	0,002	0,002	0,093	-3,7%	60,5%
2027	0,065	0,021	0,002	0,002	0,089	-3,8%	62,0%
2028	0,064	0,019	0,002	0,002	0,086	-3,9%	63,5%
2029	0,062	0,017	0,002	0,002	0,082	-4,0%	64,9%
2030	0,060	0,015	0,002	0,002	0,079	-4,1%	66,3%

b) Camiones

Escenario camiones considerando *spread* salud 0 y sin tendencia de frecuencia

Tabla 46- Escenario Camiones 17.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2021	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2022	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2023	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2024	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2025	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2026	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2027	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2028	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2029	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2030	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 0 y con tendencia de frecuencia

Tabla 47. Escenario Camiones 18.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2021	0,064	0,037	0,002	0,002	0,104	-4,2%	85,1%
2022	0,061	0,035	0,002	0,002	0,099	-4,4%	85,8%
2023	0,059	0,032	0,002	0,002	0,095	-4,6%	86,4%
2024	0,057	0,030	0,002	0,002	0,090	-4,7%	87,1%
2025	0,054	0,028	0,002	0,002	0,086	-4,8%	87,7%
2026	0,052	0,026	0,002	0,002	0,082	-5,0%	88,3%
2027	0,050	0,024	0,002	0,002	0,077	-5,1%	88,9%
2028	0,048	0,022	0,002	0,002	0,073	-5,3%	89,5%
2029	0,046	0,020	0,002	0,002	0,069	-5,4%	90,1%
2030	0,044	0,018	0,002	0,002	0,065	-5,6%	90,6%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5% y sin tendencia de frecuencia

Tabla 48. Escenario Camiones 19.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2021	0,067	0,039	0,002	0,002	0,109	0,9%	84,3%
2022	0,068	0,039	0,002	0,002	0,110	0,9%	84,2%
2023	0,069	0,039	0,002	0,002	0,111	0,9%	84,1%
2024	0,070	0,039	0,002	0,002	0,112	0,9%	83,9%
2025	0,071	0,039	0,002	0,002	0,113	0,9%	83,8%
2026	0,072	0,039	0,002	0,002	0,114	0,9%	83,6%
2027	0,073	0,038	0,002	0,002	0,115	0,9%	83,5%
2028	0,074	0,038	0,002	0,002	0,116	0,9%	83,3%
2029	0,076	0,038	0,002	0,002	0,117	0,9%	83,2%
2030	0,077	0,038	0,002	0,002	0,119	0,9%	83,0%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5% y con tendencia de frecuencia

Tabla 49. Escenario Camiones 20.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,066	0,039	0,002	0,002	0,108	0,0%	84,5%
2021	0,065	0,037	0,002	0,002	0,105	-3,4%	85,0%
2022	0,063	0,034	0,002	0,002	0,101	-3,5%	85,5%
2023	0,062	0,032	0,002	0,002	0,097	-3,7%	86,1%
2024	0,060	0,030	0,002	0,002	0,094	-3,8%	86,6%
2025	0,059	0,028	0,002	0,002	0,090	-3,9%	87,1%
2026	0,057	0,026	0,002	0,002	0,086	-4,0%	87,6%
2027	0,056	0,024	0,002	0,002	0,083	-4,1%	88,1%
2028	0,054	0,022	0,002	0,002	0,079	-4,2%	88,7%
2029	0,053	0,020	0,002	0,002	0,076	-4,3%	89,1%
2030	0,051	0,018	0,002	0,002	0,072	-4,5%	89,6%

c) Camionetas

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 0 y sin tendencia de frecuencia

Tabla 50. Escenario Camionetas 21.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2021	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2022	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2023	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2024	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2025	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2026	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2027	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2028	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2029	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2030	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 0 y con tendencia de frecuencia

Tabla 51. Escenario Camionetas 22.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2021	0,097	0,039	0,002	0,002	0,139	-4,1%	59,8%
2022	0,093	0,037	0,002	0,002	0,133	-4,3%	61,5%
2023	0,090	0,034	0,002	0,002	0,127	-4,4%	63,2%
2024	0,086	0,032	0,002	0,002	0,122	-4,5%	64,9%
2025	0,083	0,030	0,002	0,002	0,116	-4,7%	66,5%
2026	0,079	0,028	0,002	0,002	0,110	-4,8%	68,1%
2027	0,076	0,025	0,002	0,002	0,105	-4,9%	69,7%
2028	0,073	0,023	0,002	0,002	0,100	-5,0%	71,2%
2029	0,070	0,021	0,002	0,002	0,095	-5,1%	72,7%
2030	0,067	0,019	0,002	0,002	0,090	-5,3%	74,1%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5% y sin tendencia de frecuencia

Tabla 52. Escenario Camionetas 23.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2021	0,102	0,041	0,002	0,002	0,147	1,0%	57,6%
2022	0,104	0,041	0,002	0,002	0,148	1,0%	57,2%
2023	0,105	0,041	0,002	0,002	0,150	1,0%	56,7%
2024	0,107	0,041	0,002	0,002	0,151	1,0%	56,3%
2025	0,108	0,041	0,002	0,002	0,153	1,0%	55,8%
2026	0,110	0,041	0,002	0,002	0,154	1,0%	55,4%
2027	0,112	0,041	0,002	0,002	0,156	1,0%	54,9%
2028	0,113	0,041	0,002	0,002	0,158	1,0%	54,4%
2029	0,115	0,041	0,002	0,002	0,159	1,1%	54,0%
2030	0,117	0,041	0,002	0,002	0,161	1,1%	53,5%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5% y con tendencia de frecuencia

Tabla 53. Escenario Camionetas 24.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,101	0,041	0,002	0,002	0,145	0,0%	58,0%
2021	0,098	0,039	0,002	0,002	0,141	-3,2%	59,4%
2022	0,096	0,037	0,002	0,002	0,136	-3,3%	60,7%
2023	0,094	0,034	0,002	0,002	0,131	-3,4%	62,0%
2024	0,091	0,032	0,002	0,002	0,127	-3,5%	63,4%
2025	0,089	0,030	0,002	0,002	0,122	-3,6%	64,7%
2026	0,087	0,027	0,002	0,002	0,118	-3,7%	66,0%
2027	0,085	0,025	0,002	0,002	0,113	-3,8%	67,3%
2028	0,082	0,023	0,002	0,002	0,109	-3,9%	68,6%
2029	0,080	0,021	0,002	0,002	0,104	-4,0%	69,8%
2030	0,078	0,019	0,002	0,002	0,100	-4,1%	71,0%

d) Resto

- Escenario Resto considerando *spread* salud 0 y sin tendencia de frecuencia

Tabla 54. Escenario Resto 25.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2021	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2022	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2023	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2024	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2025	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2026	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2027	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2028	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2029	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2030	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 0 y con tendencia de frecuencia

Tabla 55. Escenario Resto 26.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2021	0,601	0,327	0,002	0,002	0,931	-4,3%	-15,1%
2022	0,578	0,308	0,002	0,002	0,889	-4,5%	-9,9%
2023	0,555	0,289	0,002	0,002	0,848	-4,7%	-4,8%
2024	0,534	0,269	0,002	0,002	0,807	-4,8%	0,3%
2025	0,513	0,250	0,002	0,002	0,767	-5,0%	5,2%
2026	0,493	0,231	0,002	0,002	0,727	-5,1%	10,1%
2027	0,473	0,213	0,002	0,002	0,689	-5,3%	14,8%
2028	0,454	0,194	0,002	0,002	0,652	-5,4%	19,4%
2029	0,435	0,177	0,002	0,002	0,615	-5,6%	23,9%
2030	0,417	0,159	0,002	0,002	0,580	-5,8%	28,3%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5% y sin tendencia de frecuencia

Tabla 56. Escenario Resto 27.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2021	0,634	0,345	0,002	0,002	0,982	0,9%	-21,5%
2022	0,643	0,345	0,002	0,002	0,992	0,9%	-22,6%
2023	0,653	0,345	0,002	0,002	1,001	0,9%	-23,8%
2024	0,663	0,344	0,002	0,002	1,010	0,9%	-24,9%
2025	0,673	0,344	0,002	0,002	1,020	1,0%	-26,1%
2026	0,683	0,344	0,002	0,002	1,030	1,0%	-27,3%
2027	0,693	0,343	0,002	0,002	1,040	1,0%	-28,5%
2028	0,703	0,343	0,002	0,002	1,050	1,0%	-29,8%
2029	0,714	0,343	0,002	0,002	1,060	1,0%	-31,0%
2030	0,725	0,342	0,002	0,002	1,070	1,0%	-32,3%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5% y con tendencia de frecuencia

Tabla 57. Escenario Resto 28.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,624	0,346	0,002	0,002	0,973	0,0%	-20,3%
2021	0,610	0,327	0,002	0,002	0,940	-3,4%	-16,2%
2022	0,595	0,308	0,002	0,002	0,906	-3,6%	-12,0%
2023	0,581	0,288	0,002	0,002	0,872	-3,7%	-7,8%
2024	0,567	0,268	0,002	0,002	0,838	-3,9%	-3,7%
2025	0,553	0,249	0,002	0,002	0,805	-4,0%	0,5%
2026	0,539	0,230	0,002	0,002	0,772	-4,1%	4,6%
2027	0,525	0,211	0,002	0,002	0,740	-4,2%	8,6%
2028	0,511	0,193	0,002	0,002	0,708	-4,3%	12,5%
2029	0,498	0,175	0,002	0,002	0,676	-4,4%	16,4%
2030	0,484	0,157	0,002	0,002	0,645	-4,6%	20,2%

Anexo 6: Escenarios de topes indemnizatorios por tipo de vehículo

a) Auto

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 58. Escenario Autos 29.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,082	0,041	0,003	0,003	0,127	10,7%	45,9%
2021	0,083	0,041	0,003	0,003	0,128	0,9%	45,4%
2022	0,085	0,041	0,003	0,003	0,129	1,0%	44,9%
2023	0,086	0,041	0,003	0,003	0,131	1,0%	44,3%
2024	0,087	0,040	0,003	0,003	0,132	1,0%	43,8%
2025	0,089	0,040	0,003	0,003	0,133	1,0%	43,3%
2026	0,090	0,040	0,003	0,003	0,134	1,0%	42,7%
2027	0,091	0,040	0,003	0,003	0,136	1,0%	42,1%
2028	0,093	0,040	0,003	0,003	0,137	1,0%	41,6%
2029	0,094	0,040	0,003	0,003	0,138	1,0%	41,0%
2030	0,095	0,040	0,003	0,003	0,140	1,0%	40,4%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 59. Escenario Autos 30.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,082	0,041	0,003	0,003	0,127	10,7%	45,9%
2021	0,080	0,038	0,003	0,003	0,123	-3,3%	47,6%
2022	0,078	0,036	0,003	0,003	0,119	-3,4%	49,4%
2023	0,076	0,034	0,003	0,003	0,114	-3,5%	51,2%
2024	0,075	0,032	0,003	0,003	0,110	-3,6%	53,0%
2025	0,073	0,029	0,003	0,003	0,106	-3,7%	54,8%
2026	0,071	0,027	0,003	0,003	0,102	-3,8%	56,5%
2027	0,069	0,025	0,003	0,003	0,098	-3,9%	58,2%
2028	0,067	0,023	0,003	0,003	0,094	-4,0%	59,9%
2029	0,066	0,021	0,003	0,003	0,090	-4,1%	61,5%
2030	0,064	0,019	0,003	0,003	0,086	-4,2%	63,2%

b) Camiones

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 60. Escenario Camiones 31.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,070	0,047	0,003	0,003	0,121	11,7%	82,7%
2021	0,071	0,047	0,003	0,003	0,122	0,8%	82,5%
2022	0,072	0,047	0,003	0,003	0,123	0,8%	82,4%
2023	0,073	0,047	0,003	0,003	0,124	0,8%	82,2%
2024	0,074	0,047	0,003	0,003	0,125	0,9%	82,1%
2025	0,075	0,047	0,003	0,003	0,126	0,9%	81,9%
2026	0,077	0,047	0,003	0,003	0,127	0,9%	81,8%
2027	0,078	0,047	0,003	0,003	0,128	0,9%	81,6%
2028	0,079	0,047	0,003	0,003	0,129	0,9%	81,4%
2029	0,080	0,046	0,003	0,003	0,131	0,9%	81,3%
2030	0,081	0,046	0,003	0,003	0,132	0,9%	81,1%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF

Tabla 61. Escenario Camiones 32.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,070	0,047	0,003	0,003	0,121	11,7%	82,7%
2021	0,068	0,044	0,003	0,003	0,117	-3,5%	83,3%
2022	0,067	0,042	0,003	0,003	0,113	-3,6%	83,9%
2023	0,065	0,039	0,003	0,003	0,108	-3,8%	84,5%
2024	0,064	0,036	0,003	0,003	0,104	-3,9%	85,1%
2025	0,062	0,034	0,003	0,003	0,100	-4,0%	85,7%
2026	0,060	0,031	0,003	0,003	0,096	-4,1%	86,3%
2027	0,059	0,029	0,003	0,003	0,092	-4,3%	86,9%
2028	0,057	0,026	0,003	0,003	0,088	-4,4%	87,4%
2029	0,056	0,024	0,003	0,003	0,084	-4,5%	88,0%
2030	0,054	0,021	0,003	0,003	0,080	-4,6%	88,6%

c) Camionetas

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 62. Escenario Camionetas 33.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,107	0,050	0,003	0,003	0,160	10,5%	53,6%
2021	0,108	0,050	0,003	0,003	0,162	1,0%	53,2%
2022	0,110	0,050	0,003	0,003	0,164	1,0%	52,7%
2023	0,112	0,050	0,003	0,003	0,165	1,0%	52,3%
2024	0,113	0,050	0,003	0,003	0,167	1,0%	51,8%
2025	0,115	0,049	0,003	0,003	0,168	1,0%	51,3%
2026	0,117	0,049	0,003	0,003	0,170	1,0%	50,8%
2027	0,118	0,049	0,003	0,003	0,172	1,0%	50,3%
2028	0,120	0,049	0,003	0,003	0,174	1,0%	49,8%
2029	0,122	0,049	0,003	0,003	0,175	1,0%	49,3%
2030	0,124	0,049	0,003	0,003	0,177	1,0%	48,8%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 63. Escenario Camionetas 34.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,107	0,050	0,003	0,003	0,160	10,5%	53,6%
2021	0,104	0,047	0,003	0,003	0,155	-3,2%	55,1%
2022	0,102	0,044	0,003	0,003	0,150	-3,4%	56,7%
2023	0,099	0,041	0,003	0,003	0,145	-3,5%	58,2%
2024	0,097	0,039	0,003	0,003	0,139	-3,6%	59,7%
2025	0,094	0,036	0,003	0,003	0,134	-3,7%	61,2%
2026	0,092	0,033	0,003	0,003	0,129	-3,8%	62,7%
2027	0,090	0,030	0,003	0,003	0,124	-3,9%	64,1%
2028	0,087	0,028	0,003	0,003	0,119	-4,0%	65,6%
2029	0,085	0,025	0,003	0,003	0,114	-4,1%	67,0%
2030	0,083	0,023	0,003	0,003	0,109	-4,2%	68,4%

d) Resto

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 64. Escenario Resto 35.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,661	0,418	0,003	0,003	1,083	11,3%	-33,9%
2021	0,671	0,417	0,003	0,003	1,093	0,9%	-35,1%
2022	0,681	0,417	0,003	0,003	1,102	0,9%	-36,3%
2023	0,692	0,417	0,003	0,003	1,112	0,9%	-37,5%
2024	0,702	0,416	0,003	0,003	1,122	0,9%	-38,7%
2025	0,713	0,416	0,003	0,003	1,132	0,9%	-40,0%
2026	0,723	0,416	0,003	0,003	1,143	0,9%	-41,3%
2027	0,734	0,415	0,003	0,003	1,153	0,9%	-42,6%
2028	0,745	0,415	0,003	0,003	1,164	0,9%	-43,9%
2029	0,756	0,414	0,003	0,003	1,175	0,9%	-45,2%
2030	0,768	0,414	0,003	0,003	1,186	0,9%	-46,6%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos 386,41 UF; fallecimiento e invalidez total 360 UF; e invalidez parcial 240 UF.

Tabla 65. Escenario Resto 36.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,661	0,418	0,003	0,003	1,083	11,3%	-33,9%
2021	0,646	0,395	0,003	0,003	1,045	-3,5%	-29,2%
2022	0,630	0,372	0,003	0,003	1,006	-3,7%	-24,4%
2023	0,615	0,348	0,003	0,003	0,967	-3,9%	-19,6%
2024	0,600	0,325	0,003	0,003	0,929	-4,0%	-14,8%
2025	0,585	0,301	0,003	0,003	0,891	-4,1%	-10,1%
2026	0,570	0,278	0,003	0,003	0,853	-4,2%	-5,4%
2027	0,556	0,256	0,003	0,003	0,816	-4,4%	-0,8%
2028	0,541	0,233	0,003	0,003	0,779	-4,5%	3,7%
2029	0,527	0,212	0,003	0,003	0,743	-4,6%	8,1%
2030	0,513	0,191	0,003	0,003	0,708	-4,8%	12,5%

Anexo 7: Escenarios de topes indemnizatorios por tipo de vehículo

a) Autos

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 66. Escenario Autos 37.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,083	0,045	0,003	0,003	0,133	15,8%	43,4%
2021	0,084	0,045	0,003	0,003	0,134	0,9%	42,9%
2022	0,085	0,045	0,003	0,003	0,135	0,9%	42,4%
2023	0,087	0,045	0,003	0,003	0,136	0,9%	41,8%
2024	0,088	0,045	0,003	0,003	0,138	0,9%	41,3%
2025	0,089	0,045	0,003	0,003	0,139	0,9%	40,8%
2026	0,091	0,045	0,003	0,003	0,140	0,9%	40,2%
2027	0,092	0,045	0,003	0,003	0,142	0,9%	39,6%
2028	0,093	0,045	0,003	0,003	0,143	0,9%	39,1%
2029	0,095	0,045	0,003	0,003	0,144	1,0%	38,5%
2030	0,096	0,045	0,003	0,003	0,146	1,0%	37,9%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 67. Escenario Autos 38.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,083	0,045	0,003	0,003	0,133	15,8%	43,4%
2021	0,081	0,043	0,003	0,003	0,128	-3,3%	45,3%
2022	0,079	0,040	0,003	0,003	0,124	-3,5%	47,2%
2023	0,077	0,038	0,003	0,003	0,119	-3,6%	49,1%
2024	0,075	0,035	0,003	0,003	0,115	-3,7%	51,0%
2025	0,073	0,033	0,003	0,003	0,111	-3,8%	52,9%
2026	0,071	0,030	0,003	0,003	0,106	-3,9%	54,7%
2027	0,070	0,028	0,003	0,003	0,102	-4,0%	56,5%
2028	0,068	0,025	0,003	0,003	0,098	-4,1%	58,3%
2029	0,066	0,023	0,003	0,003	0,094	-4,2%	60,1%
2030	0,064	0,021	0,003	0,003	0,089	-4,3%	61,8%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 68. Escenario Autos 39.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,087	0,057	0,004	0,004	0,150	30,5%	36,2%
2021	0,088	0,057	0,004	0,004	0,151	0,8%	35,7%
2022	0,089	0,057	0,004	0,004	0,152	0,9%	35,1%
2023	0,091	0,057	0,004	0,004	0,153	0,9%	34,6%
2024	0,092	0,057	0,004	0,004	0,155	0,9%	34,0%
2025	0,094	0,057	0,004	0,004	0,156	0,9%	33,4%
2026	0,095	0,057	0,004	0,004	0,158	0,9%	32,8%
2027	0,096	0,057	0,004	0,004	0,159	0,9%	32,2%
2028	0,098	0,057	0,004	0,004	0,160	0,9%	31,6%
2029	0,099	0,057	0,004	0,004	0,162	0,9%	31,0%
2030	0,101	0,057	0,004	0,004	0,163	0,9%	30,4%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 69. Escenario Autos 40.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,087	0,057	0,004	0,004	0,150	30,5%	36,2%
2021	0,085	0,054	0,004	0,004	0,144	-3,4%	38,4%
2022	0,083	0,051	0,004	0,004	0,139	-3,6%	40,6%
2023	0,081	0,048	0,004	0,004	0,134	-3,7%	42,8%
2024	0,079	0,044	0,004	0,004	0,129	-3,9%	45,0%
2025	0,077	0,041	0,004	0,004	0,124	-4,0%	47,2%
2026	0,075	0,038	0,004	0,004	0,119	-4,1%	49,4%
2027	0,073	0,035	0,004	0,004	0,114	-4,2%	51,5%
2028	0,071	0,032	0,004	0,004	0,109	-4,3%	53,6%
2029	0,069	0,029	0,004	0,004	0,104	-4,5%	55,7%
2030	0,067	0,026	0,004	0,004	0,099	-4,6%	57,7%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 70. Escenario Autos 41.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,090	0,069	0,004	0,004	0,166	44,6%	29,3%
2021	0,091	0,069	0,004	0,004	0,167	0,8%	28,8%
2022	0,093	0,069	0,004	0,004	0,168	0,8%	28,2%
2023	0,094	0,069	0,004	0,004	0,170	0,8%	27,6%
2024	0,096	0,069	0,004	0,004	0,171	0,8%	27,0%
2025	0,097	0,069	0,004	0,004	0,173	0,8%	26,4%
2026	0,098	0,069	0,004	0,004	0,174	0,8%	25,8%
2027	0,100	0,069	0,004	0,004	0,175	0,8%	25,2%
2028	0,101	0,069	0,004	0,004	0,177	0,8%	24,6%
2029	0,103	0,069	0,004	0,004	0,178	0,8%	24,0%
2030	0,104	0,069	0,004	0,004	0,180	0,8%	23,3%

- Escenario autos considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 71. Escenario Autos 42.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		8,4%
2020 estimado					0,115		51,1%
2020 proyectado	0,090	0,069	0,004	0,004	0,166	44,6%	29,3%
2021	0,088	0,065	0,004	0,004	0,160	-3,5%	31,8%
2022	0,086	0,061	0,004	0,004	0,154	-3,7%	34,3%
2023	0,084	0,058	0,004	0,004	0,148	-3,9%	36,9%
2024	0,082	0,054	0,004	0,004	0,142	-4,0%	39,4%
2025	0,080	0,050	0,004	0,004	0,136	-4,1%	41,9%
2026	0,078	0,046	0,004	0,004	0,130	-4,3%	44,4%
2027	0,076	0,042	0,004	0,004	0,125	-4,4%	46,8%
2028	0,074	0,039	0,004	0,004	0,119	-4,5%	49,2%
2029	0,072	0,035	0,004	0,004	0,114	-4,6%	51,6%
2030	0,070	0,032	0,004	0,004	0,108	-4,8%	53,9%

b) Camiones

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 72. Escenario Camiones 43.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,071	0,052	0,003	0,003	0,127	17,6%	81,7%
2021	0,072	0,052	0,003	0,003	0,128	0,8%	81,6%
2022	0,073	0,052	0,003	0,003	0,129	0,8%	81,4%
2023	0,074	0,052	0,003	0,003	0,130	0,8%	81,3%
2024	0,075	0,052	0,003	0,003	0,132	0,8%	81,1%
2025	0,076	0,052	0,003	0,003	0,133	0,8%	81,0%
2026	0,077	0,052	0,003	0,003	0,134	0,8%	80,8%
2027	0,078	0,052	0,003	0,003	0,135	0,8%	80,7%
2028	0,080	0,052	0,003	0,003	0,136	0,8%	80,5%
2029	0,081	0,052	0,003	0,003	0,137	0,8%	80,3%
2030	0,082	0,052	0,003	0,003	0,138	0,9%	80,2%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 73. Escenario Camiones 44.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,071	0,052	0,003	0,003	0,127	17,6%	81,7%
2021	0,069	0,049	0,003	0,003	0,123	-3,5%	82,4%
2022	0,067	0,047	0,003	0,003	0,118	-3,7%	83,0%
2023	0,066	0,044	0,003	0,003	0,114	-3,9%	83,7%
2024	0,064	0,041	0,003	0,003	0,109	-4,0%	84,3%
2025	0,062	0,038	0,003	0,003	0,105	-4,1%	85,0%
2026	0,061	0,035	0,003	0,003	0,100	-4,3%	85,6%
2027	0,059	0,032	0,003	0,003	0,096	-4,4%	86,3%
2028	0,058	0,029	0,003	0,003	0,092	-4,5%	86,9%
2029	0,056	0,027	0,003	0,003	0,087	-4,6%	87,5%
2030	0,055	0,024	0,003	0,003	0,083	-4,8%	88,1%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 74. Escenario Camiones 45.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,074	0,066	0,004	0,004	0,145	34,4%	79,1%
2021	0,075	0,066	0,004	0,004	0,147	0,7%	79,0%
2022	0,076	0,066	0,004	0,004	0,148	0,7%	78,8%
2023	0,077	0,066	0,004	0,004	0,149	0,7%	78,7%
2024	0,079	0,066	0,004	0,004	0,150	0,8%	78,5%
2025	0,080	0,066	0,004	0,004	0,151	0,8%	78,4%
2026	0,081	0,066	0,004	0,004	0,152	0,8%	78,2%
2027	0,082	0,066	0,004	0,004	0,153	0,8%	78,0%
2028	0,083	0,066	0,004	0,004	0,155	0,8%	77,9%
2029	0,085	0,065	0,004	0,004	0,156	0,8%	77,7%
2030	0,086	0,065	0,004	0,004	0,157	0,8%	77,5%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 75. Escenario Camiones 46.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,074	0,066	0,004	0,004	0,145	34,4%	79,1%
2021	0,072	0,062	0,004	0,004	0,140	-3,6%	79,9%
2022	0,071	0,059	0,004	0,004	0,135	-3,8%	80,7%
2023	0,069	0,055	0,004	0,004	0,129	-4,0%	81,5%
2024	0,067	0,051	0,004	0,004	0,124	-4,2%	82,2%
2025	0,065	0,048	0,004	0,004	0,119	-4,3%	83,0%
2026	0,064	0,044	0,004	0,004	0,113	-4,4%	83,7%
2027	0,062	0,040	0,004	0,004	0,108	-4,6%	84,5%
2028	0,061	0,037	0,004	0,004	0,103	-4,7%	85,2%
2029	0,059	0,033	0,004	0,004	0,098	-4,9%	85,9%
2030	0,057	0,030	0,004	0,004	0,093	-5,0%	86,6%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 76. Escenario Camiones 47.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,077	0,079	0,004	0,004	0,163	50,5%	76,6%
2021	0,078	0,079	0,004	0,004	0,164	0,7%	76,5%
2022	0,079	0,079	0,004	0,004	0,165	0,7%	76,3%
2023	0,080	0,079	0,004	0,004	0,166	0,7%	76,2%
2024	0,081	0,079	0,004	0,004	0,167	0,7%	76,0%
2025	0,083	0,079	0,004	0,004	0,169	0,7%	75,8%
2026	0,084	0,079	0,004	0,004	0,170	0,7%	75,7%
2027	0,085	0,079	0,004	0,004	0,171	0,7%	75,5%
2028	0,086	0,079	0,004	0,004	0,172	0,7%	75,3%
2029	0,088	0,079	0,004	0,004	0,174	0,7%	75,1%
2030	0,089	0,079	0,004	0,004	0,175	0,7%	74,9%

- Escenario camiones considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 77. Escenario Camiones 48.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		69,2%
2020 estimado					0,108		84,5%
2020 proyectado	0,077	0,079	0,004	0,004	0,163	50,5%	76,6%
2021	0,075	0,075	0,004	0,004	0,157	-3,7%	77,5%
2022	0,073	0,071	0,004	0,004	0,151	-4,0%	78,4%
2023	0,071	0,066	0,004	0,004	0,144	-4,1%	79,3%
2024	0,070	0,062	0,004	0,004	0,138	-4,3%	80,2%
2025	0,068	0,057	0,004	0,004	0,132	-4,5%	81,1%
2026	0,066	0,053	0,004	0,004	0,126	-4,6%	81,9%
2027	0,064	0,049	0,004	0,004	0,120	-4,8%	82,8%
2028	0,063	0,044	0,004	0,004	0,114	-4,9%	83,6%
2029	0,061	0,040	0,004	0,004	0,108	-5,1%	84,5%
2030	0,060	0,036	0,004	0,004	0,103	-5,2%	85,3%

c) Camionetas

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 78. Escenario Camionetas 49.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,107	0,055	0,003	0,003	0,167	15,3%	51,6%
2021	0,109	0,055	0,003	0,003	0,169	0,9%	51,1%
2022	0,111	0,055	0,003	0,003	0,171	0,9%	50,7%
2023	0,112	0,055	0,003	0,003	0,172	0,9%	50,2%
2024	0,114	0,055	0,003	0,003	0,174	1,0%	49,7%
2025	0,116	0,055	0,003	0,003	0,176	1,0%	49,3%
2026	0,118	0,055	0,003	0,003	0,177	1,0%	48,8%
2027	0,119	0,055	0,003	0,003	0,179	1,0%	48,3%
2028	0,121	0,055	0,003	0,003	0,181	1,0%	47,8%
2029	0,123	0,055	0,003	0,003	0,183	1,0%	47,3%
2030	0,125	0,055	0,003	0,003	0,184	1,0%	46,7%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 79. Escenario Camionetas 50

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,107	0,055	0,003	0,003	0,167	15,3%	51,6%
2021	0,105	0,052	0,003	0,003	0,162	-3,3%	53,2%
2022	0,102	0,049	0,003	0,003	0,156	-3,5%	54,8%
2023	0,100	0,046	0,003	0,003	0,151	-3,6%	56,4%
2024	0,098	0,043	0,003	0,003	0,145	-3,7%	58,0%
2025	0,095	0,040	0,003	0,003	0,140	-3,8%	59,6%
2026	0,093	0,037	0,003	0,003	0,134	-3,9%	61,2%
2027	0,090	0,034	0,003	0,003	0,129	-4,0%	62,8%
2028	0,088	0,031	0,003	0,003	0,124	-4,1%	64,3%
2029	0,086	0,028	0,003	0,003	0,118	-4,2%	65,8%
2030	0,083	0,025	0,003	0,003	0,113	-4,3%	67,3%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 80. Escenario Camionetas 51.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,113	0,070	0,004	0,004	0,188	29,6%	45,6%
2021	0,114	0,070	0,004	0,004	0,190	0,9%	45,1%
2022	0,116	0,070	0,004	0,004	0,192	0,9%	44,7%
2023	0,118	0,070	0,004	0,004	0,193	0,9%	44,2%
2024	0,120	0,070	0,004	0,004	0,195	0,9%	43,7%
2025	0,121	0,070	0,004	0,004	0,197	0,9%	43,2%
2026	0,123	0,070	0,004	0,004	0,198	0,9%	42,6%
2027	0,125	0,070	0,004	0,004	0,200	0,9%	42,1%
2028	0,127	0,070	0,004	0,004	0,202	0,9%	41,6%
2029	0,129	0,069	0,004	0,004	0,204	0,9%	41,1%
2030	0,131	0,069	0,004	0,004	0,206	0,9%	40,5%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 81. Escenario Camionetas 52

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,113	0,070	0,004	0,004	0,188	29,6%	45,6%
2021	0,110	0,066	0,004	0,004	0,182	-3,4%	47,5%
2022	0,107	0,062	0,004	0,004	0,175	-3,6%	49,3%
2023	0,105	0,058	0,004	0,004	0,169	-3,7%	51,2%
2024	0,102	0,054	0,004	0,004	0,162	-3,9%	53,1%
2025	0,100	0,050	0,004	0,004	0,156	-4,0%	55,0%
2026	0,097	0,047	0,004	0,004	0,149	-4,1%	56,8%
2027	0,095	0,043	0,004	0,004	0,143	-4,2%	58,6%
2028	0,092	0,039	0,004	0,004	0,137	-4,3%	60,4%
2029	0,090	0,035	0,004	0,004	0,131	-4,4%	62,2%
2030	0,087	0,032	0,004	0,004	0,125	-4,5%	63,9%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 82. Escenario Camionetas 53.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,117	0,084	0,004	0,004	0,208	43,2%	39,9%
2021	0,119	0,084	0,004	0,004	0,210	0,8%	39,4%
2022	0,120	0,084	0,004	0,004	0,211	0,8%	38,9%
2023	0,122	0,084	0,004	0,004	0,213	0,8%	38,4%
2024	0,124	0,084	0,004	0,004	0,215	0,8%	37,9%
2025	0,126	0,084	0,004	0,004	0,217	0,8%	37,4%
2026	0,128	0,084	0,004	0,004	0,219	0,8%	36,8%
2027	0,130	0,084	0,004	0,004	0,220	0,9%	36,3%
2028	0,132	0,084	0,004	0,004	0,222	0,9%	35,7%
2029	0,134	0,084	0,004	0,004	0,224	0,9%	35,2%
2030	0,136	0,084	0,004	0,004	0,226	0,9%	34,6%

- Escenario camionetas considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 83. Escenario Camionetas 54.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		37,9%
2020 estimado					0,145		58,0%
2020 proyectado	0,117	0,084	0,004	0,004	0,208	43,2%	39,9%
2021	0,114	0,080	0,004	0,004	0,201	-3,5%	42,0%
2022	0,111	0,075	0,004	0,004	0,193	-3,7%	44,2%
2023	0,109	0,070	0,004	0,004	0,186	-3,8%	46,3%
2024	0,106	0,066	0,004	0,004	0,178	-4,0%	48,4%
2025	0,103	0,061	0,004	0,004	0,171	-4,1%	50,6%
2026	0,101	0,056	0,004	0,004	0,164	-4,2%	52,6%
2027	0,098	0,052	0,004	0,004	0,157	-4,4%	54,7%
2028	0,096	0,047	0,004	0,004	0,150	-4,5%	56,7%
2029	0,093	0,043	0,004	0,004	0,143	-4,6%	58,7%
2030	0,091	0,039	0,004	0,004	0,136	-4,7%	60,7%

d) Resto

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 84. Escenario Resto 55.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,666	0,466	0,003	0,003	1,137	16,8%	-40,6%
2021	0,676	0,466	0,003	0,003	1,147	0,9%	-41,8%
2022	0,687	0,466	0,003	0,003	1,157	0,9%	-43,0%
2023	0,697	0,465	0,003	0,003	1,167	0,9%	-44,2%
2024	0,707	0,465	0,003	0,003	1,177	0,9%	-45,5%
2025	0,718	0,465	0,003	0,003	1,187	0,9%	-46,7%
2026	0,729	0,464	0,003	0,003	1,197	0,9%	-48,0%
2027	0,740	0,464	0,003	0,003	1,208	0,9%	-49,3%
2028	0,751	0,463	0,003	0,003	1,219	0,9%	-50,7%
2029	0,762	0,463	0,003	0,003	1,230	0,9%	-52,0%
2030	0,773	0,463	0,003	0,003	1,241	0,9%	-53,4%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 400 UF; e invalidez parcial 266,67 UF.

Tabla 85. Escenario Resto 56.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,666	0,466	0,003	0,003	1,137	16,8%	-40,6%
2021	0,651	0,441	0,003	0,003	1,096	-3,6%	-35,5%
2022	0,635	0,415	0,003	0,003	1,055	-3,8%	-30,4%
2023	0,620	0,389	0,003	0,003	1,013	-3,9%	-25,3%
2024	0,605	0,362	0,003	0,003	0,972	-4,1%	-20,1%
2025	0,590	0,336	0,003	0,003	0,931	-4,2%	-15,1%
2026	0,575	0,311	0,003	0,003	0,890	-4,4%	-10,0%
2027	0,560	0,286	0,003	0,003	0,850	-4,5%	-5,1%
2028	0,546	0,261	0,003	0,003	0,811	-4,6%	-0,2%
2029	0,531	0,237	0,003	0,003	0,772	-4,8%	4,5%
2030	0,517	0,213	0,003	0,003	0,734	-4,9%	9,2%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 86. Escenario Resto 57.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,699	0,587	0,004	0,004	1,291	32,7%	-59,7%
2021	0,709	0,587	0,004	0,004	1,302	0,8%	-60,9%
2022	0,720	0,587	0,004	0,004	1,312	0,8%	-62,2%
2023	0,730	0,586	0,004	0,004	1,322	0,8%	-63,5%
2024	0,741	0,586	0,004	0,004	1,333	0,8%	-64,8%
2025	0,752	0,585	0,004	0,004	1,344	0,8%	-66,1%
2026	0,764	0,585	0,004	0,004	1,355	0,8%	-67,5%
2027	0,775	0,585	0,004	0,004	1,366	0,8%	-68,8%
2028	0,787	0,584	0,004	0,004	1,377	0,8%	-70,2%
2029	0,799	0,584	0,004	0,004	1,388	0,8%	-71,6%
2030	0,811	0,583	0,004	0,004	1,400	0,8%	-73,1%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 500 UF; e invalidez parcial 333,33 UF.

Tabla 87. Escenario Resto 58.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,699	0,587	0,004	0,004	1,291	32,7%	-59,7%
2021	0,682	0,556	0,004	0,004	1,243	-3,7%	-53,7%
2022	0,666	0,523	0,004	0,004	1,194	-3,9%	-47,7%
2023	0,650	0,490	0,004	0,004	1,145	-4,1%	-41,6%
2024	0,634	0,457	0,004	0,004	1,096	-4,3%	-35,5%
2025	0,618	0,424	0,004	0,004	1,048	-4,4%	-29,5%
2026	0,602	0,392	0,004	0,004	1,000	-4,6%	-23,6%
2027	0,587	0,360	0,004	0,004	0,953	-4,7%	-17,8%
2028	0,572	0,329	0,004	0,004	0,906	-4,9%	-12,0%
2029	0,557	0,298	0,004	0,004	0,861	-5,0%	-6,4%
2030	0,542	0,269	0,004	0,004	0,816	-5,2%	-0,9%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, sin tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 88. Escenario Resto 59.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,724	0,708	0,004	0,004	1,440	47,9%	-78,0%
2021	0,735	0,708	0,004	0,004	1,450	0,7%	-79,3%
2022	0,746	0,708	0,004	0,004	1,461	0,7%	-80,6%
2023	0,758	0,707	0,004	0,004	1,472	0,7%	-81,9%
2024	0,769	0,707	0,004	0,004	1,483	0,7%	-83,3%
2025	0,780	0,707	0,004	0,004	1,494	0,8%	-84,7%
2026	0,792	0,706	0,004	0,004	1,505	0,8%	-86,1%
2027	0,804	0,706	0,004	0,004	1,517	0,8%	-87,5%
2028	0,816	0,705	0,004	0,004	1,528	0,8%	-88,9%
2029	0,828	0,705	0,004	0,004	1,540	0,8%	-90,4%
2030	0,841	0,705	0,004	0,004	1,552	0,8%	-91,9%

- Escenario Resto considerando *spread* salud 1,5%, con tendencia de frecuencia y ampliación de límites: Gastos médicos, fallecimiento e invalidez total 600 UF; e invalidez parcial 400 UF.

Tabla 89. Escenario Resto 60.

	Costo x Póliza (UF)						
Año	Gastos Médicos	Fallecimiento	Inv. Total	Inv. Parcial	Total	Δ Costo Total	Margen
2019					0,215		73,4%
2020 estimado					0,973		-20,3%
2020 proyectado	0,724	0,708	0,004	0,004	1,440	47,9%	-78,0%
2021	0,707	0,670	0,004	0,004	1,385	-3,8%	-71,2%
2022	0,691	0,631	0,004	0,004	1,328	-4,1%	-64,2%
2023	0,674	0,591	0,004	0,004	1,272	-4,3%	-57,2%
2024	0,657	0,551	0,004	0,004	1,215	-4,4%	-50,3%
2025	0,641	0,512	0,004	0,004	1,160	-4,6%	-43,4%
2026	0,625	0,473	0,004	0,004	1,104	-4,8%	-36,5%
2027	0,609	0,434	0,004	0,004	1,050	-4,9%	-29,8%
2028	0,593	0,397	0,004	0,004	0,997	-5,1%	-23,2%
2029	0,577	0,360	0,004	0,004	0,944	-5,3%	-16,8%
2030	0,562	0,324	0,004	0,004	0,893	-5,4%	-10,4%